TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA – ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

KHOA ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

PBL 2: THIẾT KẾ MẠCH ĐIỆN TỬ

Đề tài: Mạch khuếch đại công suất OCL đơn

***Giảng viên hướng dẫn*:**

TS. Huỳnh Thanh Tùng

Th.S Vũ Vân Thanh

***Sinh viên thực hiện*: Lê Khắc Nghĩa**

Nguyễn Trần Tâm Nguyên

Phạm Thị Trà Giang

Đà Nẵng, ngày 28 tháng 11 năm 2025

MỤC LỤC

PHIẾU ĐÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN MÔN HỌC 4
LỜI MỞ ĐẦU 5
PHẦN 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT 6
CHƯƠNG 1: KHUẾCH ĐẠI TÍN HIỆU NHỎ 6
1.1 Khuếch đại âm tần là gì? 6
1.2 Mạch phân cực 6
1.2.1 Mạch phân cực cố định 6
1.2.2 Mạch phân cực bằng cầu phân áp 7
1.2.3 Mạch phân cực hồi tiếp Emitter 8
1.2.4 Mạch phân cực hồi tiếp Collector 8
1.3 Cách mắc BJT 9
1.3.1 Mạch khuếch đại mắc E chung 9
1.3.2 Mạch khuếch đại mắc B chung 10
1.3.3 Mạch khuếch đại mắc C chung 11
1.4 Kết luận 12
CHƯƠNG 2: MẠCH KHUẾCH ĐẠI HỒI TIẾP 13
2.1. Giới thiệu chung 13
2.2. Định nghĩa khuếch đại hồi tiếp 13
2.3. Hồi tiếp âm 14
2.3.1. Các phương trình cơ bản của mạng 4 cực hồi tiếp âm 14
2.3.2. Ảnh hưởng của hồi tiếp âm đến các tính chất của bộ khuếch đại] 15
CHƯƠNG 3: CÁC CHẾ ĐỘ KHUẾCH ĐẠI CÔNG SUẤT 18
3.1 Giới thiệu chung 18
3.2 Các tham số của tầng khuếch đại công suất 18
3.3 Chế độ làm việc và điểm làm việc cho tầng khuếch đại công suất 18
3.3.1 Chế độ A 19
3.2.2 Chế độ B 20
3.3.3 Chế độ AB 21
3.4 Mạch khuếch đại công suất OCL 22
3.4.1 Giới thiệu mạch OCL 22

3.4.2 Ưu điểm và nhược điểm của mạch 22
CHƯƠNG 4: CÁC MẠCH PHỤ TRỢ 25
4.1 Giới thiệu chung 25
4.2 Mạch khuếch đại Darlington 25
4.3 Nguồn dòng 26
4.4 Mạch bù trở kháng Zobell 26
PHẦN 2: THIẾT KẾ VÀ TÍNH TOÁN 28
CHƯƠNG 5: TÍNH TOÁN PHẦN NGUỒN 29
CHƯƠNG 6: TÍNH TOÁN TẦNG CÔNG SUẤT 31
6.1 Tính chọn trở R_1, R_2 31
6.2 Tính chọn cặp Q_1, Q_2 31
6.3 Tính chọn R_3, R_4 33
6.4 Tính chọn cặp Q_3 Q_4 34
CHƯƠNG 7: TÍNH TOÁN TẦNG THÚC 36
7.1 Tính chọn D1, D2 và R5 36
7.2 Tính chọn V_{R1} và Q_5 37
7.2 Tính chọn $VR1$và $Q5$: 37
7.3 Tính chọn D_3, D_4, D_5, V_{R2}: 38
7.4 Tính chọn R_6, R_7 và Q_6: 39
7.5 Tính chọn các tụ C_1 và C_6: 40
7.5.1 Tụ C_1 40
7.5.2 Tụ C_6: 40
CHƯƠNG 8: TÍNH TOÁN TẦNG ĐẦU VÀO ĐƠN VÀ HỒI TIẾP 41
8.1 Tính chọn R_8: 41
8.2 Tính chọn R_{10}: 42
8.3 Tính chọn R_9: 42
8.4 Tính chọn Q_7 42
8.5 Tính chọn R_{11}, R_{12}, R_{13}, R_{14}: 43
8.6 Tính chọn V_{R3} 44
8.7 Tính chọn tụ C_2, C_3, C_4 và C_5 44

8.7.1 Tụ C_2 44
8.7.2 Tụ C_3, C_4 44
8.7.3 Tụ C_5 45
CHƯƠNG 9: TÍNH TOÁN CÁC MẠCH PHỤ TRỢ 46
9.1 Tính toán mạch bảo vệ 46
9.1.1 Tính chọn Q_8, Q_9 46
9.1.2 Tính R_{16}, R_{17}, R_{18}, R_{19} 47
9.2 Tính toán mạch lọc Zobel 48
CHƯƠNG 10: HỆ SỐ KHUẾCH ĐẠI CỦA MẠCH & MÉO PHI TUYẾN 49
10.1 Hệ số khuếch đại Q_6 50
10.2 Kiểm tra méo phi tuyến 51
PHẦN 3: MÔ PHỎNG VÀ THI CÔNG 53
1. Giá trị linh kiện sau khi tính toán 53
2. Sơ đồ sau khi tính toán hoàn chỉnh 54
2.1 Mô phỏng DC 54
2.2 Mô phỏng AC 54
3. Hình ảnh mạch in và thi công thực tế 56
4. Bảng so sánh thông số khi chưa có tín hiệu AC 58
5. Kiểm tra khả năng đáp ứng băng thông của mạch 59
PHẦN 4: ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN 62
1. Những kết quả đạt được 62
2. Thuận lợi và khó khăn 62
3. Hướng phát triển 63
4. Tài liệu tham khảo 63
5. Phần phụ lục 64

PHIẾU ĐÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN MÔN HỌC

Tên đồ án: Thiết Kế Mạch OCL Ngõ Vào Đơn

Nhóm HP: 23.Nh41A

Giảng viên hướng dẫn lý thuyết: T.S Huỳnh Thanh Tùng

Giảng viên hướng dẫn thực hành: Thầy Vũ Vân Thanh

1. Yêu cầu thiết kế của đề tài

-Công suất 15W -Trở kháng loa 4Ω

-Kiểu ngõ vào đơn -Méo phi tuyến 0,2%

-Kiểu mạch OCL -Băng thông 50-15kHz

-Trở kháng vào Z_{in}= 200KΩ -Điện áp vào V_{in} = 0,7V

2. Mức độ đóng góp

STT	Họ và tên sinh viên	Mức độ đóng góp	Ghi chú
1	Lê Khắc Nghĩa	34%	
2	Nguyễn Trần Tâm Nguyên	33%	
3	Phạm Thị Trà Giang	33%	

LỜI MỞ ĐẦU

Ngành Điện tử là một trong những ngành quan trọng góp phần vào sự phát triển của đất nước, sự phát triển nhanh chóng của Khoa học – Công nghệ làm cho ngành điện tử ngày càng phát triển và đạt được nhiều thành tựu mới

Có thể nói, mạch khuếch đại âm thanh là một trong những sản phẩm tạo nền tảng phát triển cho những sản phẩm điện tử phát triển phục vụ chon hu cầu sống của con người

Sau thời gian học tập vừa qua, với lượng kiến thức đã được tích lũy đã đảm bảo cho chúng em có thể thiết kế và thực hành được mạch khuếch đại loa. Nhờ sự hướng dẫn tận tình của thầy Huỳnh Thanh Tùng, thầy Vũ Vân Thanh cùng các anh chị đi trước chúng em đã hoàn thiện đồ án một cách tốt nhất có thể. Mặc dù vậy vẫn không thể tránh khỏi được những sai sót trong quá trình thiết kế và thi công mạch. Vì vậy nhó em rất mong nhận được những lời góp ý, giúp đỡ của thây cô để rút kinh nghiệm ở những đồ án trong tương lai

PHẦN 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

CHƯƠNG 1: KHUẾCH ĐẠI TÍN HIỆU NHỎ

1.1 Khuếch đại âm tần là gì?

- Định nghĩa: Mạch khuếch đại âm tần là các mạch hoạt động với các tín hiệu hình sin và không sin, có dải tần nằm trong khoảng tai người có thể nghe được. Thông thường, tai của một người có sức khoẻ tốt có thể nghe được các âm thanh từ 20Hz đến 20KHz.

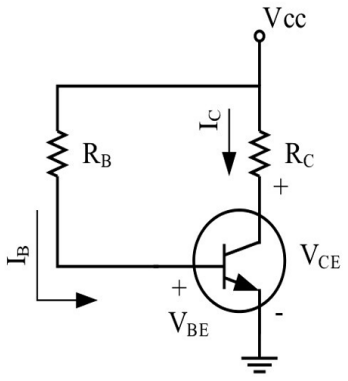
- Ta sử dụng mạch khuếch đại âm tần vì nhiệm vụ của nó là khuếch đại điện áp và công suất các dạng tín hiệu xoay chiều trong dải tần số âm thanh. Mạch khuếch đại âm tần khuếch đại các tín hiệu có tần số 20Hz đến 20KHz là dải tần số nghe được của âm thanh nên mạch khuếch đại âm tần được lựa chọn để khuếch đại các tín hiệu âm thanh.

- Mạch khuếch đại công suất âm tần dùng để tạo ra một lượng công suất để cung cấp cho tải (tải thường là loa do chúng đòi hỏi một lượng công suất lớn để biến đổi tín hiệu điện thành sóng âm). Mạch khuếch đại công suất âm tần thường được sử dụng trong các máy: radio, máy thu hình, máy nghe băng, máy tăng âm, các hệ thống stereo, loa phát thanh,…

1.2 Mạch phân cực

1.2.1 Mạch phân cực cố định

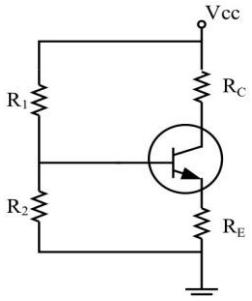
Sơ đồ mạch



- Giả sử BJT hoạt động ở vùng tích cực (khuếch đại)
- Áp dụng KVL đối với mạch ngõ vào: $V_{CC} - I_B R_B - V_{BE} = 0$
- $I_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B}$ Với Vbe = 0,7V nếu là loại Silic, Vbe = 0,3V nếu là loại Ge.
- Do đó, dòng IB phụ thuộc vào giá trị điện áp điện trở RB
- Trong vùng khuếch đại Ic = β.I_b
- Phương trình đường tải tĩnh Vce = Vcc – Ic.Rc
- Ưu điểm: Dòng ra lớn, dễ thiết kế.
- Nhược điểm: Khi nhiệt độ thay đổi, các đại lượng như β, Vceo, Ib thay đổi dẫn đến điểm làm việc bị sai lệch.
- Ứng dụng: Sử dụng ở các tầng công suất lớn.

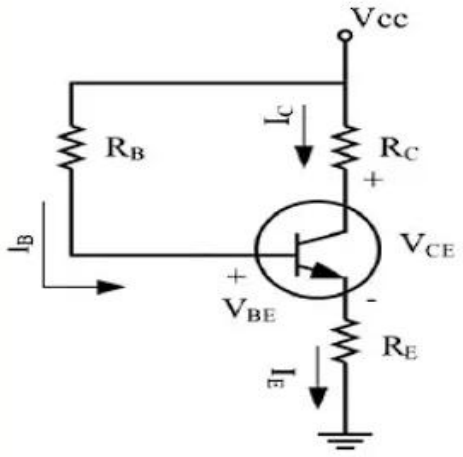
1.2.2 Mạch phân cực bằng cầu phân áp

Sơ đồ mạch



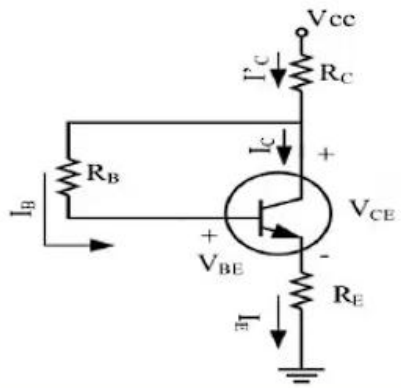
- $V_{bb} = V_{cc} . \frac{R_2}{R_1 + R_2}$
- $R_{bb} = R_1 // R_2$
- $I_b = \frac{V_{BB} - V_{be}}{R_{BB} + (\beta + 1) R_E}$
- Ic = β. Ib ở vùng khuếch đại
- Vce = Vcc – (Rc + Re).Ic
- $I_{csat} = \frac{V_{cc}}{R_c + R_e}$
- Ưu điểm: Việc xác định điểm làm việc tĩnh Q ít phụ thuộc vào hệ số β.
- Nhược điểm: Thiết kế và tính toán phức tạp.
- Ứng dụng: Sử dụng phổ biến trong các mạch khuếch đại, các mạch công suất lớn, BJT hoạt động ở nhiệt độ cao.

1.2.3 Mạch phân cực hồi tiếp Emitter



- $I_B = \frac{V_{CC}-V_{BE}}{R_B+(\beta+1)R_E}$
- Trong vùng khuếch đại $I_C = \beta . I_B$
- Phương trình đường tải tĩnh $V_{CE} = V_{CC} - (R_C + R_E) . I_C$
- $I_{csat} = \frac{V_{CC}}{R_C+R_E}$
- Ưu điểm: Có trở hồi tiếp cực E, tăng độ ổn định của điểm làm việc tĩnh.
- Nhược điểm: Việc xác định điểm làm việc vẫn còn phụ thuộc nhiều vào β.
- Ứng dụng: Sử dụng ở các tầng công suất.

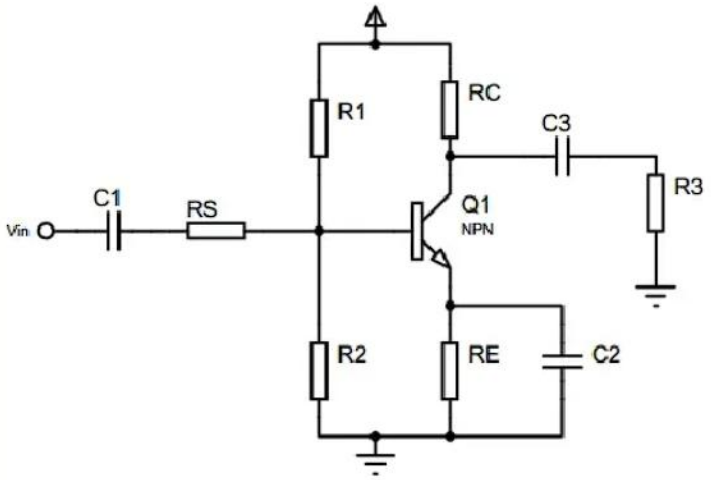
1.2.4 Mạch phân cực hồi tiếp Collector



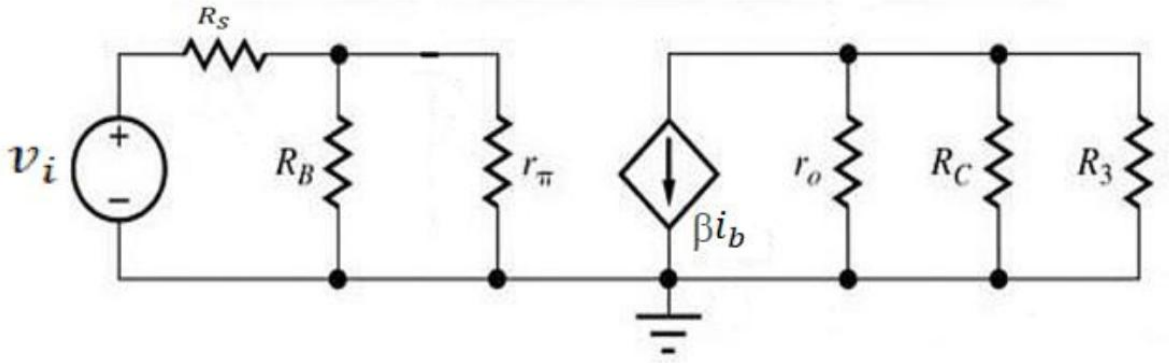
- $I_B = \frac{V_{CC}-V_{BE}}{R_B+\beta(R_C+R_E)}$
- $I_C = \beta \, . \, I_B$ trong vùng khuếch đại
- $V_{CE} = V_{CC} - (R_C + R_E) . I_C$
- Ưu điểm: Khả năng hồi tiếp tốt hơn hồi tiếp cực Emitter, cải thiện độ ổn định của BJT.
- Nhược điểm: Khó thiết kế và tính toán.

1.3 Cách mắc BJT

1.3.1 Mạch khuếch đại mắc E chung

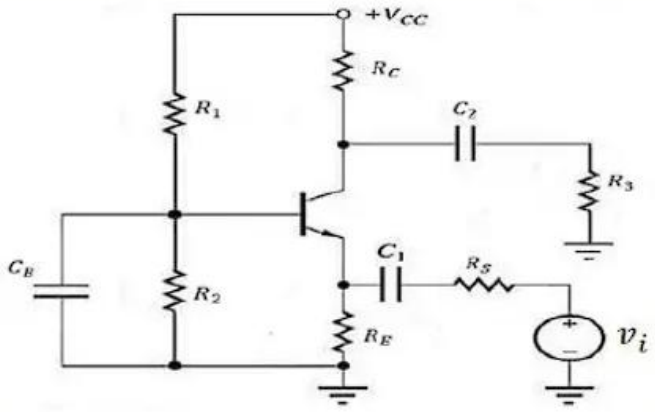


Sơ đồ tương đương hai chiều

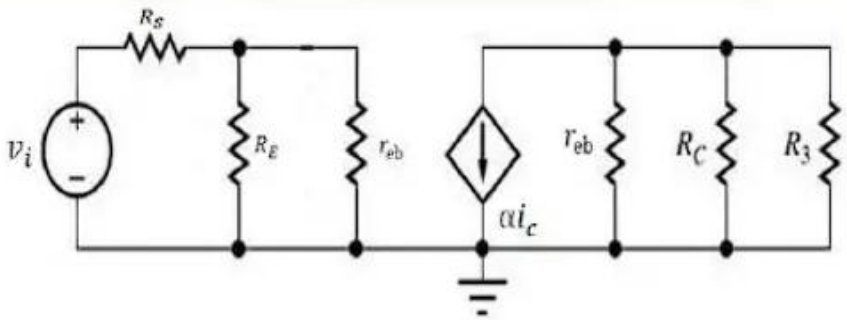


- Hệ số khuếch đại điện áp: $A_v = -g_m . R_L \frac{R_{in}}{R_I + R_{in}}$ với $R_{in} = R_1 // R_2 // r_\pi$
- Hệ số khuếch đại dòng: $A_i = A_v . \frac{R_I + R_{in}}{R_3}$
- Hệ số khuếch đại công suất: $A_p = A_v . A_i$
- $R_{out} = r_0 // R_C$
- Điều kiện của v_i để mạch hoạt động tuyến tính: $v_i \leq 0.005 . \frac{R_I + R_{in}}{R_{in}}$
- Tín hiệu vào và ra ngược pha nhau.
- Ưu điểm: Khuếch đại đồng thời cả áp và dòng.
- Nhược điểm: Hệ số khuếch đại ở mức trung bình.
- Ứng dụng: Sử dụng ở các tầng đầu vào và tầng thúc của mạch khuếch đại công suất

1.3.2 Mạch khuếch đại mắc B chung

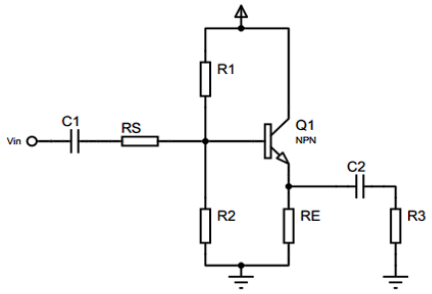


Sơ đồ tương đương xoay chiều

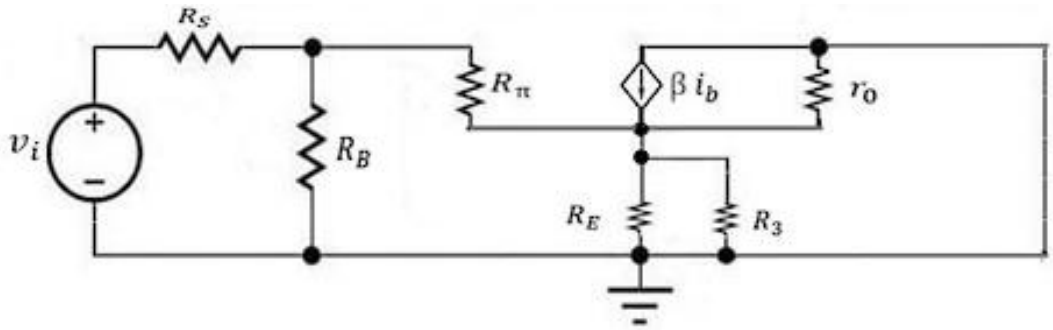


- Hệ số khuếch đại điện áp: $A_v = \frac{g_m R_L R_{in}}{(R_I + R_{in})}$
- $R_{in} = \frac{1}{g_m} // R_E$
- Hệ số khuếch đại dòng: $A_i = A_v . \frac{R_I + R_{in}}{R_3}$
- Hệ số khuếch đại công suất: $A_p = A_v . A_i$
- $R_{out} = R_{ic} // R_C$
- $R_{iC} = r_0(1 + g_m(R_I // R_E))$
- Điều kiện của v_i để mạch hoạt động tuyến tính: $v_i \leq 0.005 . \frac{R_I + R_{in}}{R_{in}}$
- Tín hiệu vào và ra đồng pha
- Ưu điểm: Hệ số khuếch đại áp lớn, trở kháng vào mạch lớn
- Nhược điểm: Không khuếch đại dòng
- Ứng dụng: Sử dụng trong các mạch yêu cầu áp ra cao

1.3.3 Mạch khuếch đại mắc C chung



Sơ đồ tương đương xoay chiều



- Hệ số khuếch đại điện áp: $A_v = \frac{g_m R_L R_{in}}{(R_I + R_{in})(1 + g_m R_L)}$
- $R_{in} = r_\pi(1 + g_m R_L) // R_B$
- Hệ số khuếch đại dòng: $A_i = A_v . \frac{R_I + R_{in}}{R_3}$
- Hệ số khuếch đại công suất: $A_p = A_v . A_i$
- $R_{out} = \left(\frac{1}{g_m} + \frac{R_I // R_B}{\beta + 1}\right) // R_3$
- Điều kiện của v_i để mạch hoạt động tuyến tính: $v_i \leq 0.005 . \frac{R_I + R_{in}}{R_{in}} (1 + g_m R_L)$
- Tín hiệu vào và ra đồng pha
- Ưu điểm: Hệ số khuếch đại áp lớn, trở kháng vào mạch lớn
- Nhược điểm: Hệ số khuếch đại áp xấp xỉ bằng 1
- Ứng dụng: Sử dụng trong các tầng yêu cầu dòng ra cao, tầng công suất

1.4 Kết luận

- Tầng khuếch đại tín hiệu nhỏ giúp khuếch đại dòng điện và điện áp tạo tiền đề để chuyển qua tầng thúc.
- Mạch C chung khuếch đại dòng lớn, không khuếch đại điện áp, tín hiệu vào và ra đồng pha nhau.
- Mạch E chung khuếch đại cả áp và dòng, tín hiệu vào và ra ngược pha nhau.
- Mạch B chung có hệ số khuếch đại điện áp lớn, khuếch đại dòng thấp, tín hiệu vào và ra đồng pha nhau.

KẾT LUẬN CHƯƠNG

Tầng khuếch đại tín hiệu nhỏ giúp khuếch đại dòng điện và điện áp tạo tiền đề để chuyển qua tâng thúc, nhưng vì tầng khuếch đại tín hiệu nhỏ thường không ổn định do nhiệt độ thay đổi nên ta cần hồi tiếp tín hiệu ra trở về tín hiệu vào.

CHƯƠNG 2: MẠCH KHUẾCH ĐẠI HỒI TIẾP

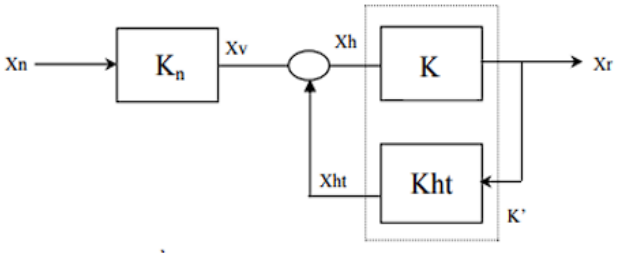
2.1. Giới thiệu chung

Chương 2 giới thiệu những kiến thức cơ bản về mạch khuếch đại hồi tiếp, bao gồm khái niệm, nguyên lý hoạt động và vai trò của hồi tiếp trong việc ổn định và cải thiện đặc tính của bộ khuếch đại. Nội dung chương cũng trình bày mạng 4 cực hồi tiếp và phân tích ảnh hưởng của hồi tiếp âm đến các thông số quan trọng của mạch.

2.2. Định nghĩa khuếch đại hồi tiếp

Mạch hồi tiếp là mạch lấy một phần năng lượng ở ngõ ra đưa về cung cấp cho ngõ vào để điều chỉnh lại các thông số và chỉ tiêu kỹ thuật của mạch khuếch đại.

Sơ đồ khối khuếch đại có hồi tiếp



Hình 2.1 Khối bộ khuếch đại có hồi tiếp

K: Hệ số khuếch đại; K_{ht}: Hệ số hồi tiếp

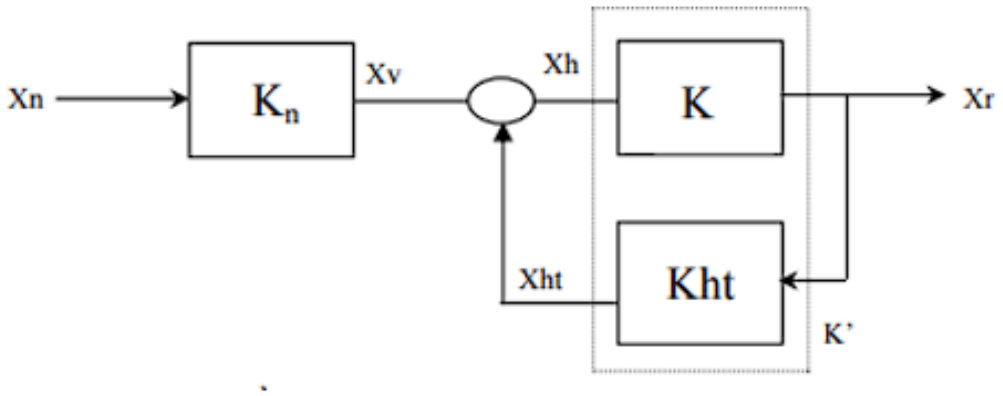
X_v: Tín hiệu vào; X_h: Tín hiệu hiệu

X_r: Tín hiệu ra; X_{ht}: Tín hiệu hồi tiếp

- Mạch điện của bộ khuếch đại có hồi tiếp ân được phân làm 4 loại:
- Hồi tiếp nối tiếp – điện áp: Tín hiệu hồi tiếp đưa về đầu vào nối tiếp với nguồn tín hiệu ban đầu và tỉ lệ với điện áp ở đầu ra
- Hồi tiếp song song – điện áp: Tín hiệu hồi tiếp về đầu vào song song với nguồn tín hiệu ban đầu và tỉ lệ với điện áp đầu ra
- Hồi tiếp nối tiếp – dòng điện: Tín hiệu hồi tiếp về đầu vào nối tiếp với nguồn tín hiệu ban đầu và tỉ lệ dòng điện ra
- Hồi tiếp song song – dòng điện: Tín hiệu hồi tiếp về đầu vào song song với nguồn tín hiệu ban đầu và tỉ lệ với dòng điện ra

2.3. Hồi tiếp âm

2.3.1. Các phương trình cơ bản của mạng 4 cực hồi tiếp âm



Hình 2.2 Sơ đồ mạng 4 cực hồi tiếp

X_v: Tín hiệu vào của toàn mạch

K_n: Hàm truyền của mạch vào

X_r: Tín hiệu ra của mạch

K: Hàm truyền đạt của mạch khi khong có hồi tiếp

$$X_h = X_v - X_{ht} = X_v - K_{ht}.X_r = X_r - K_{ht}.X_h.K \;\rightarrow\; X_h = \frac{X_v}{1 + K.K_{ht}}$$

Với K_{ht}: Hàm truyền đạt của mạch hồi tiếp

-Hệ số khuếch đại khi có hồi tiếp âm

$$K' = \frac{X_r}{X_v} = \frac{X_r}{(1 + K.K_{ht})X_h} = \frac{K.X_n}{(1 + K.K_{ht})X_h} = \frac{K}{1 + K.K_{ht}}$$

Nếu không có hồi tiếp âm (K_{ht}= 0) → K'= K

Nếu có hồi tiếp âm ($K_{ht} \neq 0$) → $K' <$ K

-Hệ số khuếch đại toàn mạch của mạch điện

$$K_{tp} = K_n.K' = K_n.\frac{K}{1 + K.K_{ht}}$$

-Hệ số khuếch đại vòng: $K_v = K.K_{ht}$

-Độ sau hồi tiếp: $g = 1 + K.K_{ht} = 1 + K_v$

$\rightarrow K' = \frac{K}{g}$; $K_{tp} = \frac{K_n.K}{g}$

g > 1 $\rightarrow K' <$ K: có hồi tiếp âm

g < 1 $\rightarrow K' >$ K: có hồi tiếp dương

2.3.2. Ảnh hưởng của hồi tiếp âm đến các tính chất của bộ khuếch đại]

- Khi có hồi tiếp âm $K' <$ K nên hệ số khuếch đại giảm

- Ảnh hưởng đến trở kháng vào

+ Sự thay đổi trở kháng vào chỉ phụ thuộc vào cách mắc mạch hồi tiếp về đầu vào mà không phụ thuộc cách lấy tín hiệu ở đầu ra

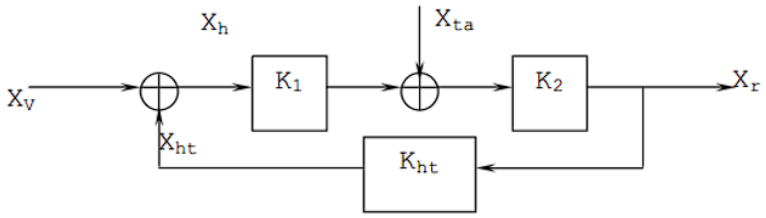
+ Trở kháng vào của bộ khuếch đại có hồi tiếp âm nối tiếp tăng g lần so với mạch không có hồi tiếp

-Ảnh hưởng đến độ ổn định của hệ số khuếch đại

$$K_{tp} = K_n.\frac{K}{1 + K.K_{ht}}$$

Giả sử vì một lý do nào đó, hệ số khuếch đại ΔK, lập tức theo vòng hồi tiếp âm sẽ có 1 phần tín hiệu đưa ngược trở lại đầu vào và ngược pha tín hiệu vào, kéo hệ số khuếch đại trở về giá trị ban đầu

Ảnh hưởng đến nhiễu và tạp âm



Hình 2.3 Ảnh hưởng của hồi tiếp âm đến nhiễu và tạp âm

X_{ta}: Xuất hiện ở cửa ra tầng khuếch đại 1, mắc thêm K_2 vào vòng hồi tiếp âm

Ta có: $[(X_v - X_{ht}).K_1 + X_{ta}].K_2 = \mathrm{X_r} \leftrightarrow K_1K_2.X_v - K_1K_2.X_{ht} + K_2.X_{ta} = \mathrm{X_r}$

Thay $X_{ht} = K_{ht}.X_r$

$$\rightarrow X_r = \frac{K_1.K_2}{1 + K_1.K_2.K_{ht}}.X_v + \frac{K_2}{1 + K_1.K_2.K_{ht}}.X_{ta}$$

$$X_r = \frac{X_v}{K_{ht}} + \frac{X_{ta}}{K_1K_{th}}$$

Như vậy tín hiệu giảm K_{ht} lần, nhiễu giảm $K_1.K_{ht}$ lần

-Ảnh hưởng của hồi tiếp âm đến dải thông của bộ khuếch đại và méo phi tuyến

+ Khi có hồi tiếp, toàn bộ tín hiệu đưa đến đầu vào của bộ khuếch đại và méo phi tuyến $X_h = X_r$

+ Khi có hồi tiếp, chỉ 1 phần tín hiệu đặt vào bộ khuếch đại

$X_h = X_v - X_{ht} = X_v - \mathrm{K}.K_{ht}X_h$

$X_h = \frac{X_v}{g}$

Do đó dải thông của bộ khuếch đại được mở rộng

Ngoài ra, do tín hiệu vào của bộ khuếch đại có hồi tiếp X_h nhỏ hơn khi không có hồi tiếp g lần nên méo phi tuyến cũng giảm

KẾT LUẬN CHƯƠNG

Mạch khuếch đại hồi tiếp giúp cải thiện các tính chất của bộ khuếch đại, nâng cao chất lượng của bộ khuếch đại, kết hợp với tầng thúc để đưa tín hiệu sang tầng khuếch đại công suất để đảm bảo tín hiệu ít bị méo phi tuyến hơn và cho ra chất lượng âm thanh tốt hơn

CHƯƠNG 3: CÁC CHẾ ĐỘ KHUẾCH ĐẠI CÔNG SUẤT

3.1 Giới thiệu chung

- Khuếch đại công suất là tầng cuối của thiết bị khuếch đại. Nó có nhiệm vụ cung cấp cho ta một tín hiệu trung thực đạt công suất mong muốn và có hiệu suất hợp lý.

3.2 Các tham số của tầng khuếch đại công suất

- Hệ số khuếch đại công suất $K_p = \frac{P_r}{P_v}$

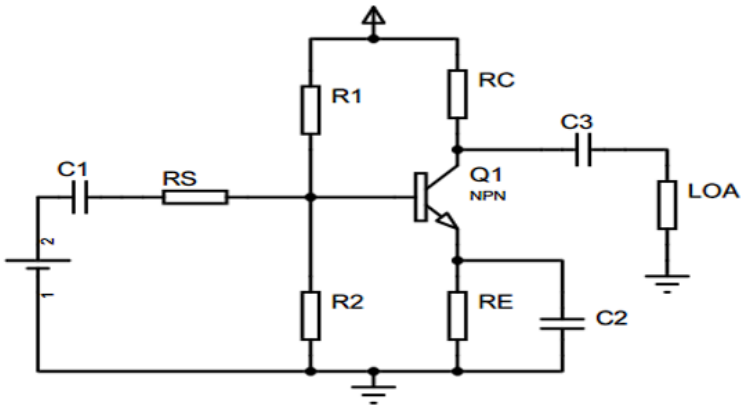
- Hiệu suất $\eta = \frac{P_r}{P_o}$ với P_o là công suất cung cấp 1 chiều

3.3 Chế độ làm việc và điểm làm việc cho tầng khuếch đại công suất

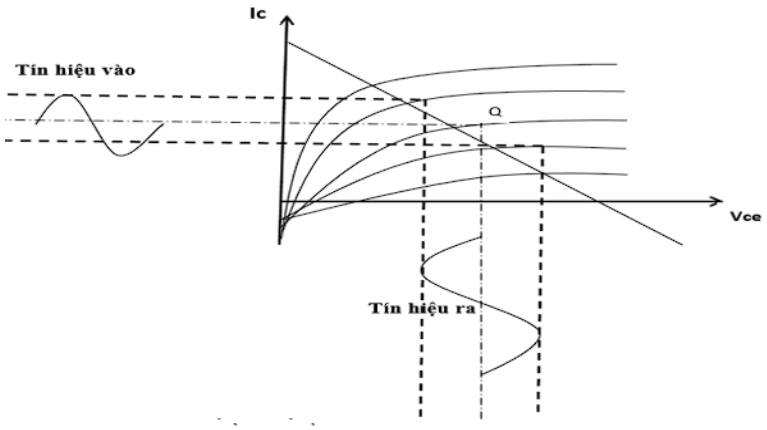
- Tùy thuộc vào chế độ làm việc của transistor mà bộ khuếch đại công suất làm việc ở chế độ A, B, AB

- Khuếch đại công suất loại A: Tín hiệu được khuếch đại gần như tuyến tính, nghĩa là tín hiệu ngõ ra thay đổi tuyến tính trong toàn bộ chu kỳ 360° của tín hiệu ngõ vào (Transistor hoạt động cả hai bán kỳ của tín hiệu ngõ vào)
- Khuếch đại công suất loại AB: Transistor được phân cực ở gần vùng ngưng. Tín hiệu ngõ ra thay đổi hơn một nửa chu kỳ của tín hiệu vào (Transistor hoạt động hơn một nửa chu kỳ - dương hoặc âm – của tín hiệu ngõ vào)
- Khuếch đại công suất loại B: Transistor được phân cực tại $V_{be} = 0$ (vùng ngưng). Chỉ một nửa chu kỳ âm hoặc dương – của tín hiệu ngõ vào được khuếch đại

3.3.1 Chế độ A

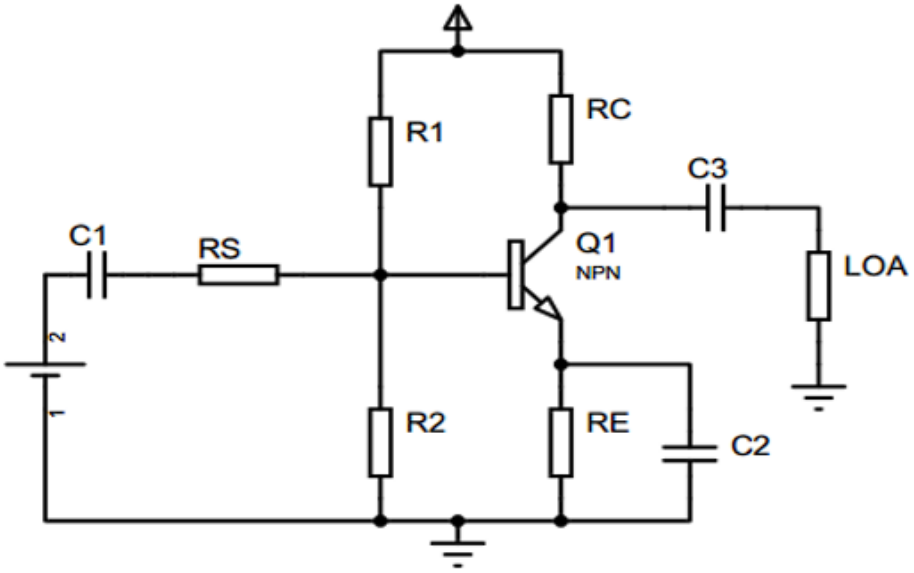


Đặc tuyến

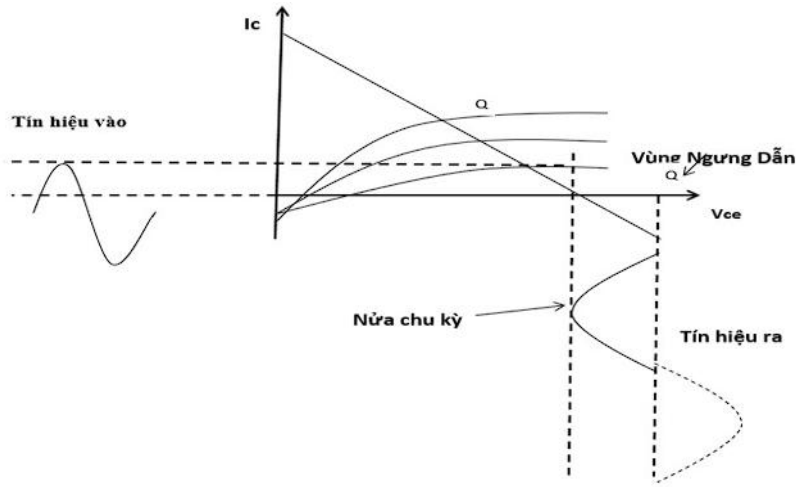


- Dòng điện và điện áp đầu vào tồn tại 360° trong 1 chu kỳ của tín hiệu vào
- Hiệu suất $\eta = \frac{P_L}{P_{CC}} = \frac{V_{DD}\frac{I_{LP}}{2}}{2V_{DD}I_{LP}} = \frac{1}{4} = 25\%$
- Ưu điểm: Tín hiệu ra không bị méo dạng
- Nhược điểm:
- Hiệu suất thấp ~ 25%
- Tiêu hao (nhiệt) lớn
- Ứng dụng: Sử dụng ở các tầng không yêu cầu hiệu suất cao nhưng phải đảm bảo tín hiệu như tầng đầu vào và tầng thúc của mạch khuếch đại

3.2.2 Chế độ B



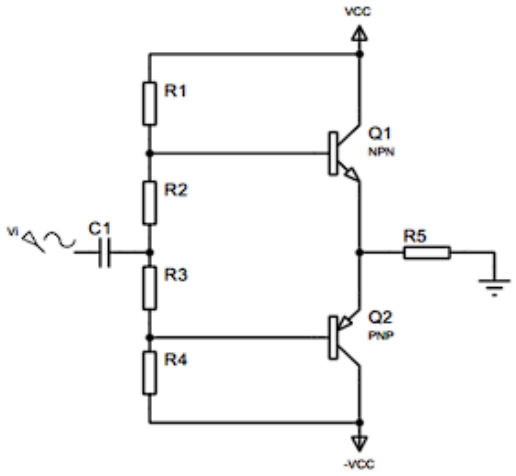
Đặc tuyến



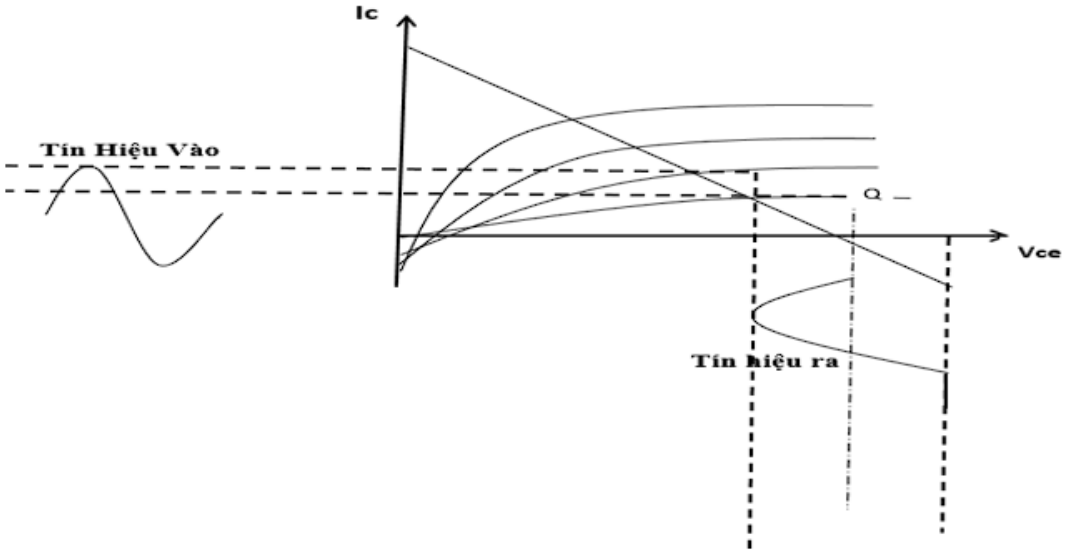
- Dòng điện và điện áp ra tồn tại trong một nửa chu kỳ của tín hiệu vào
- Hiệu suất: $\eta = \frac{P_L}{P_{CC}} = \frac{\frac{V_{DD}I_{LP}}{2}}{\frac{2V_{DD}I_{LP}}{\pi}} = \frac{\pi}{4} = 78.5\%$
- Ưu điểm: Hiệu suất lớn ~ 78%
- Nhược điểm: Chỉ khuếch đại nửa chu kỳ, mắc push-pull bị méo xuyên tả

3.3.3 Chế độ AB

Ta có thể sửa lại vấn đề méo trong mạch loại B nhưng vẫn cải thiện hiệu suất bằng cách kết hợp 2 loại A và B



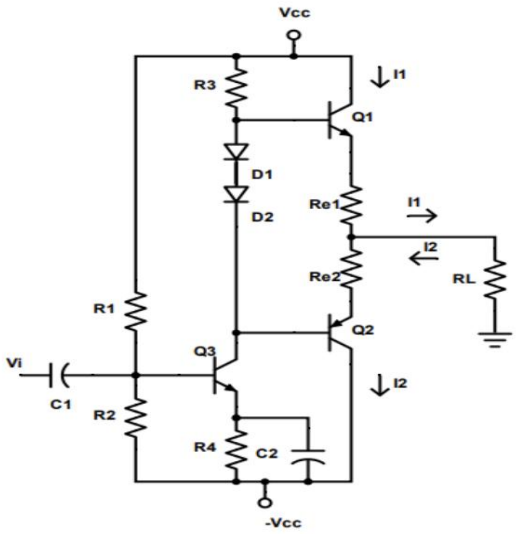
Đặc tuyến



- Ưu điểm: Hiệu suất cao, bảo toàn tín hiệu
- Nhược điểm: Các tầng khuếch đại công suất được thiết kế làm việc ở chế độ AB, điểm làm việc của chế độ AB nằm giữa chế độ A và chế độ B

3.4 Mạch khuếch đại công suất OCL

3.4.1 Giới thiệu mạch OCL



- Sử dụng 2 nguồn đối xứng (+/- V_{CC})
- Ở bán kì dương của V_i: V_{b/Q_3} tăng → Q_3 dẫn → V_{ce/Q_3} giảm → V_{c/Q_3} giảm → Q_1 tắt, Q_2 dẫn → Tín hiệu I_2 chạy từ Mass → R_L → R_{e2} → Q_2 → - V_{CC}
- Ở bán kì âm của V_i: V_{b/Q_3} giảm → Q_3 tắt → V_{ce/Q_3} tăng → V_{c/Q_3} tăng → Q_1 dẫn, Q_2 tắt → Tín hiệu I_1 chạy từ V_{CC} → Q_1 → R_{e1} → R_L → Mass

3.4.2 Ưu điểm và nhược điểm của mạch

- Ưu điểm:

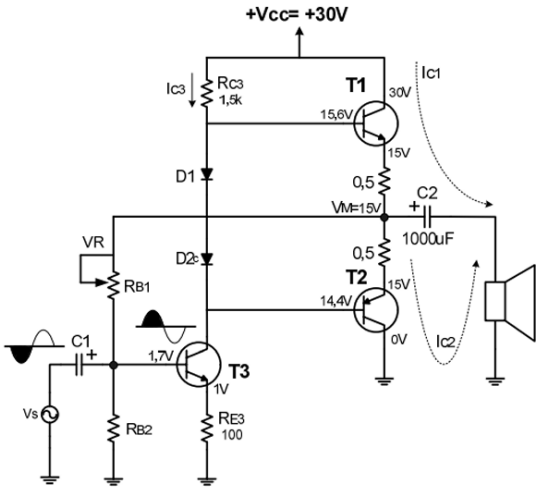
- Mạch không có tụ ở đầu ra nên bang thông của mạch được mở rộng, không gây méo ở tần số thấp
- Hiệu suất cao
- Tín hiệu không bị méo xuyên tâm

- Nhược điểm:

- Mạch khó thiết kế, sử dụng nguồn đôi
- Không có tụ đầu ra, tín hiệu DC dễ đi qua loa, gây cháy loa
- Do tải ghép trực tiếp nên phải có mạch bảo vệ quá công suất

3.5 Mạch khuếch đại công suất OTL

3.5.1. Giới thiệu mạch OTL



Hình 3.7 Mạch công suất OTL mắc bổ phụ

Mạch OTL (Output Transfomer Less) là mạch khuếch đại công suất không cần sử dụng biến áp đầu ra, được sử dụng trong các bộ khuếch đại âm thanh chất lượng cao.

Nhận xét mạch OTL:

- T1, T2 là 2 transistors có cùng thông số như công suất, hệ số khuếch đại β, được chế tạo cùng chất (thường là Si)
- T1 và T2 có cùng các thông số kỹ thuật nên trong mạch điện phải có cùng điều kiện làm việc, điện áp điểm giữa $V_M = 1/2\, V_{CC}$
- Hai diode D1, D2 dùng để phân cực điện áp cho cực $B_{T1} - B_{T2}$
- Mạch OTL mắc bổ phụ thường sử dụng hai BJT: một NPN và một PNP, để khuếch đại tín hiệu theo push-pull

Đặc điểm chung mạch OTL

- Sử dụng nguồn đơn, có tụ xuất âm nối với tải RL ở ngõ ra
- Tụ xuất âm ngăn dòng 1 chiều nhỏ cho thành phần xoay chiều đi qua, bảo vệ loa
- Mạch mắc kiểu bổ phụ, các transistor luân phiên dẫn mỗi con một bán kỳ của tín hiệu ngõ vào nên cho ra tải đủ cả hai bán kỳ

3.5.2 Ưu điểm và nhược điểm của mạch OTL

- Ưu điểm:

  - Giảm độ phức tạp thiết kế, tín hiệu ra ít méo và có hiệu suất cao.
  - Đáp ứng nhanh, chất lượng âm thanh cao.

- Nhược điểm:

  - Thường phù hợp loa có tổng trở thấp
  - Khó cân chỉnh điểm giữa, có tụ xuất âm nên gây tổn hao tín hiệu ở tần số thấp

KẾT LUẬN CHƯƠNG

Ta đã tổng hợp được kiến thức về cấu tạo nguyên lý hoạt động của các linh kiện các loại mạch khuếch đại công suất. Các định lý và công thức quan trọng đã tìm hiểu sẽ tạo cơ sở để tiến tới các bước tính toán trong chương tiếp theo

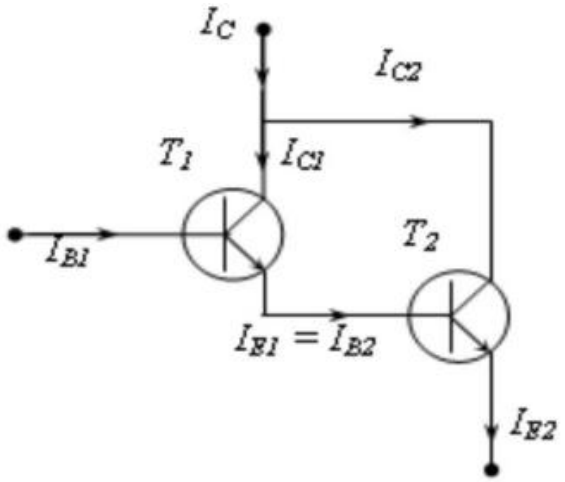
CHƯƠNG 4: CÁC MẠCH PHỤ TRỢ

4.1 Giới thiệu chung

Trong thực tế, để nâng cao hiệu suất cũng như chất lượng của mạch khuếch đại công suất, cần dung thêm các mạch bổ trợ

4.2 Mạch khuếch đại Darlington

Trong trường hợp các mạch khuếch đại yêu cầu có hệ số khuếch đại dòng điện lớn hay tăng trở kháng vào có thể tổ hợp một số transistor thành sơ đồ Darlington để đạt được yêu cầu trên



- Ta có: $I_{E1} = I_{E2}$
- Ở chế độ tĩnh: $I_{E1} = (1+ \beta_1)\, I_{B1}$

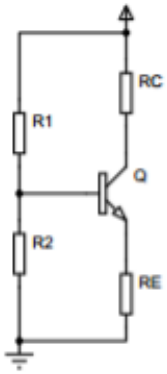
$\rightarrow I_{E2} = (1+ \beta_2)\, I_{B2} = (1+ \beta_2)\, I_{E1} = (1+ \beta_2)\, (1+ \beta_1)\, I_{B1}$

$\rightarrow\ I_{E2} = \beta_1\beta_2\, I_{B1} = \beta I_{B1}$

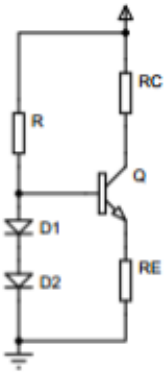
Vậy hệ số khuếch đại dòng của mạch: $\beta = \beta_1\beta_2$

4.3 Nguồn dòng

Một biện pháp phổ biến đển ổn định dòng cấp cho tầng công suất là sử dụng nguồn dòng. Ngoài ra, nguồn dòng có nội trở lớn sẽ nâng cao trở kháng ra cho tầng thúc



Hình a



Hình b

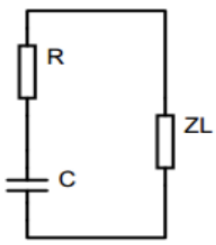
Nguồn dòng được phân cực bằng

Hình a: Điện trở; Hình b: Diode

- Việc phân cực nguồn dòng bằng điện trở có nhược điểm là không ổn định, điện áp hai đầu có thể thay đổi, nguồn cấp biến áp không ổn định → nguồn dòng không ổn định
- Để khắc phục nhược điểm trên thì phân cực bằng diode là tốt hơn, lợi dụng tính chất của sự sụt áp trên diode → tạo ra một nguồn phân cực khá ổn định

4.4 Mạch bù trở kháng Zobell

Mạch Zobell là mạch bù trở kháng loa ở tần số cao. Do loa có tính cảm (L) nên trở kháng loa tăng theo tần số, làm tín hiệu ra loa không ổn định, để khắc phục người ta mắc Zobell.



Khi tần số tăng thì Z_L tăng, khi đó $z_C = \frac{1}{j\omega C}$ sẽ giảm, do đó $Z_{tđ} = Z_L // Z_C$ sẽ không đổi

Trở kháng loa được xác định

$$Z_{tđ} = (R + \frac{1}{j\omega C}) // (r + j\omega L) = \frac{\left(R + \frac{1}{j\omega C}\right).(r + j\omega L)}{R + \frac{1}{j\omega C} + r + j\omega L} = \frac{r.\left(1-\omega^2\frac{RLC}{r}\right)+j\omega.(RC+\frac{L}{r})}{1 - \omega^2 LC + j\omega C.(R+r)}$$

KẾT LUẬN CHƯƠNG

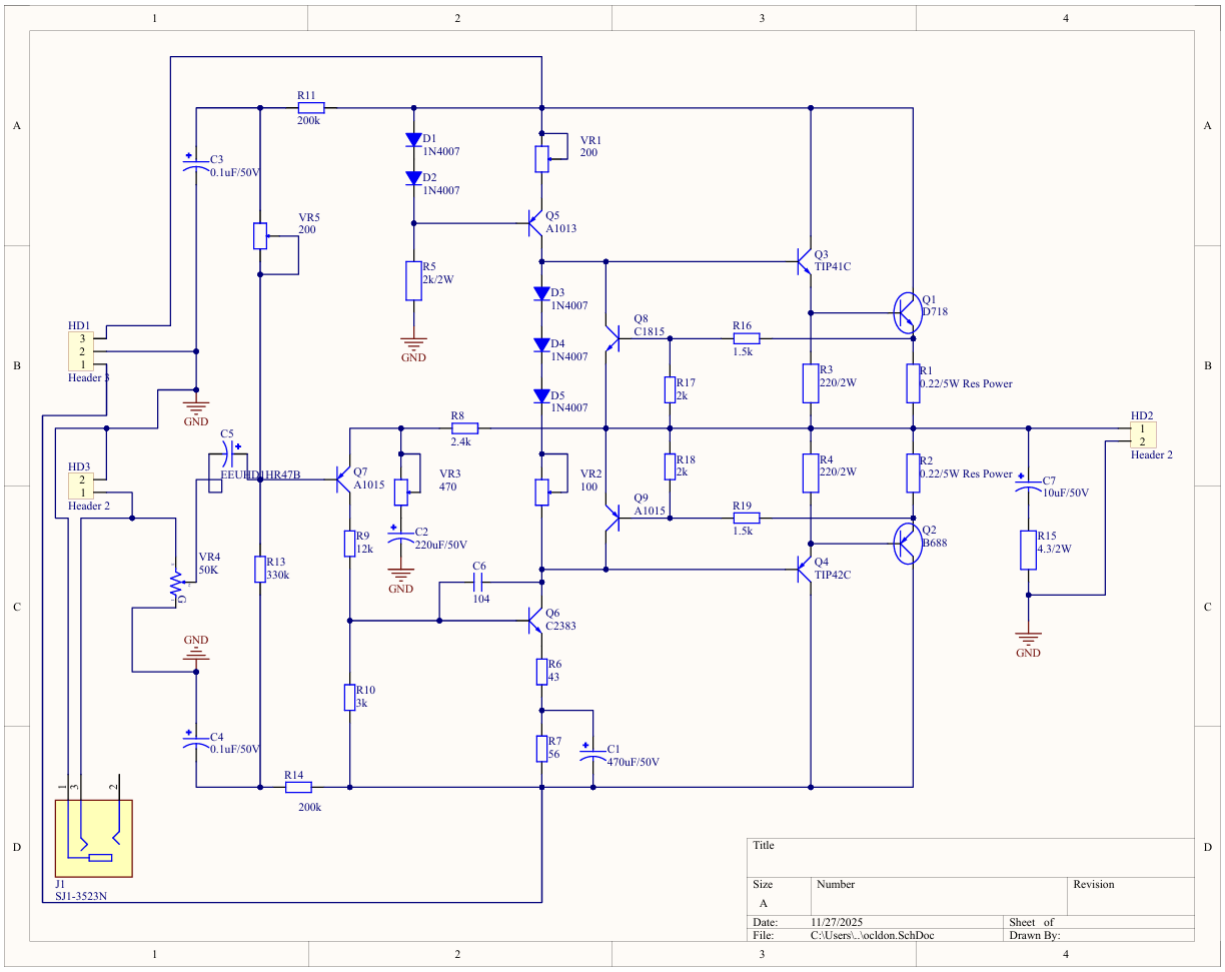
Mạch khuếch đại Darling, nguồn dòng và mạch bù trở kháng Zobel đều đóng vai trò quan trọng trong việc ổn định và nâng cao các thông số của mạch.

PHẦN 2: THIẾT KẾ VÀ TÍNH TOÁN

Yêu cầu:

- Công suất: 15W
- Loại mạch: OCL đơn
- Trở kháng vào: 200000 Ohm
- Trở kháng loa: 4 Ohm
- Băng thông: 50 – 15000 Hz
- Méo phi tuyến 0.2%

Sơ đồ thiết kế



CHƯƠNG 5: TÍNH TOÁN PHẦN NGUỒN

Giả sử tín hiệu vào có dạng:

$$v_i = V_{IP}.\sin \omega t$$

Tín hiệu ra loa có dạng:

$$v_L = V_L.\sin \omega t \text{ (V)}$$

$$i_L = I_L.\sin \omega t \text{ (A)}$$

Với V_L là điện áp cực đại trên tải

I_L là dòng điện cực đại qua tải

Điện áp hiệu dụng và dòng hiệu dụng qua tải

Ta có: $V_{Lhd} = \frac{V_L}{\sqrt{2}}$ và $I_{Lhd} = \frac{I_L}{\sqrt{2}}$

Công suất trên tải:

$$P_L = R_L.I_{Lhd}^2 = \frac{V_{Lhd}^2}{R_L} = \frac{V_{LP}^2}{2R_L}$$

$\rightarrow V_L = \sqrt{2P_L R_L} = \sqrt{2.15.4} = 10{,}954\ (V)$

$\rightarrow I_L = \frac{V_L}{R_L} = 2{,}74\ (A)$

Điện áp nguồn cung cấp:

Ta có Q_1, Q_2 làm việc ở chế độ AB nên chọn hệ số sử dụng nguồn là $\varepsilon = 0{,}8$

$\rightarrow V_{cc} = \frac{V_L}{0{,}8} = 13{,}75\ (V)$

$\rightarrow$ Ta chọn nguồn cung cấp là $\pm 18V$

Dòng cung cấp trung bình:

$$I_{CCtb} = \frac{2I_L}{\pi}$$

$$\rightarrow P_{cc} = I_{CCtb}.V_{cc} = 31{,}4\ (W)$$

$$P_L = \frac{1}{2}.R_L.I_L^2 = 15\ (W)$$

Hiệu suất mạch:

$$\eta = \frac{P_L}{P_{cc}}.100\% = \frac{15}{31{,}4}.100\% = 47{,}77\ \%$$

CHƯƠNG 6: TÍNH TOÁN TẦNG CÔNG SUẤT

6.1 Tính chọn trở R_1, R_2

Vì mạch làm việc ở chế độ AB nên dòng tĩnh collector nằm trong khoảng $20 \div 50mA$. Ở đây ta chọn: $I_{E/Q1} = I_{E/Q2} = \ 50\ (mA)$

Dòng cực đại qua Q_1, Q_2 là:

$$I_{E/Q1} = I_{E/Q2} = I_{E/Q1} + I_L = 0{,}05 + 2{,}74 = 2{,}79\ (A)$$

R_1, R_2 là hai điện trở ổn định nhiệt, tạo dòng hồi tiếp để cân bằng tầng đẩy kéo, dòng qua tải cũng chính là dòng qua trở, để không ảnh hưởng đến công suất của tải nên phải có công suất lớn.

Để công suất ra loa đạt cực đại thì sụt áp trên 2 điện trở này không quá lớn, tránh hao phí ta chọn:

$$\frac{V_{R1}}{V_L} \geq \frac{1}{20} \rightarrow V_{R1} \geq \frac{V_L}{20} = \frac{10{,}954}{20} = 0{,}55\ (V)$$

$$\rightarrow R_1 = R_2 = \frac{V_{R1}}{I_{E/Q1}} = 0{,}197\ (\Omega)$$

Công suất trở R_1, R_2:

$$P_{R1} = P_{R2} = \frac{1}{2} R_1 . I_L^2 = \ 0{,}37\ (W)$$

→ Ta chọn trở R_1, R_2 là $\boldsymbol{0,22\Omega/2W}$

6.2 Tính chọn cặp Q_1, Q_2

Công suất nguồn cung cấp:

$$P_{CC} = \ V_{CC} . I_{CCtb} = \ V_{CC} . \frac{2I_L}{\pi}$$

Công suất loa: $P_L = \ R_L . I_{Lhd}^2 = \frac{1}{2} R_L I_L^2$

Công suất tiêu tán của R_1, R_2:

$$P_R = 2P_{R1} = \frac{1}{2} R_L I_L^2$$

Vậy công suất tiêu tán của 2 BJT Q_1, Q_2:

$$2P_{tt} = P_{CC} - P_L - 2P_R = \frac{2V_{CC} I_L}{\pi} - \frac{1}{2} R_L I_L^2 - 2.\frac{1}{2} R_1 I_L^2$$

Công suất tiêu tán của 1 BJT là:

$$P_{tt/Q1} = P_{tt/Q2} = \frac{V_{CC} I_L}{\pi} - \frac{1}{4}(R_L + 2R_1).I_L^2 \quad (1)$$

Công suất tiêu tán cực đại của BJT là lấy đạo hàm theo I_L cho bằng 0:

$$\frac{dP_{tt/Q1}}{dI_L} = \frac{V_{CC}}{\pi} - \frac{1}{2}(R_L + 2R_1).I_L = 0$$

$$\rightarrow I_L = \frac{2V_{CC}}{\pi(R_L + 2R_1)} \quad (2)$$

Thay (2) vào (1), ta được:

$$Ptt_{max/Q1} = \frac{2V_{CC}^2}{\pi^2(R_L + 2R_1)} - \frac{1}{4}.\frac{4V_{CC}^2}{\pi^2(R_L + 2R_1)^2}.(R_L + 2R_1) = 7{,}78\ (W)$$

Công suất tiêu tán tĩnh trên Q_1:

$$P_{ttDC/Q1} = V_{CE/Q1}.I_{C/Q1} \approx V_{CC}.I_{EQ} = 0{,}9\ (W)$$

Vậy công suất tiêu tán cực đại trên Q_1 là:

$$Ptt_{\sum max/QB1} = Ptt_{max/Q1} + P_{ttDC/Q1} = 7{,}78 + 0{,}9 = 8{,}68\ (W)$$

Vì Q_1, Q_2 là cặp BJT bổ phụ nên ta chọn Q_1, Q_2 thỏa mãn điều kiện:

- $I_C \geq (1{,}5 \div 2) I_{E/Q1} = (4{,}2 \div 5{,}58)\ (A)$
- $V_{CE0} \geq (1{,}5 \div 2) V_{CC} = (27 \div 36)\ (V)$
- $P_C \gg (1{,}5 \div 2) P_{tt\sum max} = (13{,}02 \div 17{,}36)\ (W)$

→ Tra cứu Datasheet ta chọn Q_1 là và Q_2 là: **2SD718 và 2SB688**

Loại BJT	$V_{CE0}(V)$	$P_C(W)$	$I_C(A)$	h_{fe}	$f\ (MHz)$	Loại
2SD718	120	80	8	55:160	12	NPN
2SB688	120	80	8	55:160	12	PNP

6.3 Tính chọn R_3, R_4

Ta chọn:

$$\beta_{Q1} = \beta_{Q2} = 55$$

Dòng Base tĩnh của Q_1:

$$I_{BQ/Q1} = \frac{I_{EQ/Q1}}{1+\beta_{Q1}} = \frac{0{,}05}{1+55} = 0{,}89 \quad (mA)$$

Dòng Base cực đại của Q_1:

$$I_{BP/Q1} = \frac{I_{Ep/Q1}}{1+\beta_{Q1}} = \frac{2{,}79}{1+55} = 50\ (mA)$$

Để R_3, R_4 không ảnh hưởng đến dòng ra ở chế độ xoay chiều thì R_3, R_4 phải thỏa mãn điều kiện: $Z_{ac/Q1} \ll R_3, R_4 \ll Z_{dc.Q1}$

- $R_3, R_4 \ll Z_{dc.Q1}$ để rẽ dòng nhiệt
- $R_3, R_4 \ll Z_{ac.Q1}$ để giảm tổn thất tín hiệu

Với $Z_{dc.Q1}, Z_{ac/Q1}$ là điện trở xoay chiều và một chiều từ cực Base Q_1

Từ đặc tuyến của I_C, V_{BE} của, ta có:

$$I_{EQ/Q1} = 0{,}05(A) \rightarrow V_{BEQ} = 0{,}6\ (V)$$

$$I_{EP/Q} = 2{,}79\ (A) \rightarrow V_{BEmax} = 0{,}83\ (V)$$

Vậy

$$Z_{dc/Q1} = \frac{V_{BQ/Q1}}{I_{BQ/Q1}} = \frac{V_{BEQ/Q1} + V_{R1}}{I_{BQ/Q1}} = 686\ (\Omega)$$

$$Z_{ac/Q1} = \frac{(V_{BEmax/Q1} + V_{R1\max}) - (V_{BEQ/Q1} + V_{R1})}{I_{BQ/Q1} - I_{BQ/Q1}} = 16{,}96\ (\Omega)$$

Vậy: $16{,}96\,\Omega \ll R_3, R_4 \ll 686\,\Omega$

→ **Chọn R_3, $R_4 = 220\Omega/2W$**

6.4 Tính chọn cặp Q_3 Q_4

Dòng tĩnh qua R_3 $I_{R3Q} = \frac{V_{BEQ/Q1} + V_{R1}}{R_3} = \frac{0{,}6+0{,}05.0{,}22}{220} = 2{,}78\ (mA)$

Dòng cực đại qua R_3 $I_{R3} = \frac{V_{BE/Q1} + V_{R1max}}{R_3} = \frac{0{,}83+2{,}79.0{,}22}{220} = 6{,}48\ (mA)$

Dòng emitter tĩnh qua Q_3 $I_{EQ/Q3} = I_{R3Q} + I_{BQ/Q1} = 2{,}78 + 0{,}89 = 3{,}67\ (mA)$

Dòng cực đại qua Q_3 $I_{E/Q3} = I_{R3} + I_{B/Q1} = 50 + 6{,}56 = 56{,}56\ (mA)$

Khi đó trở kháng xoay chiều từ cực B của Q_1

$$Z'_{ac/Q1} = \frac{V_{BEmax} - V_{BQ/Q1}}{I_{E/Q3} - I_{EQ/Q3}} = \frac{0{,}83 + 0{,}22.2{,}79 - 0{,}6 + 0{,}05.0{,}22}{(56{,}56 - 3{,}67).0{,}001} = 15{,}75\ (\Omega)$$

So sánh với $Z_{ac/Q1}$ tính ở trước là ta thấy khi thêm R_3, R_4 vào thì sai khác không đáng kể

Như vậy, trở kháng xoay chiều Q_3 là

$$Z_{ac/Q3} = Z'_{ac/Q1} + (1 + \beta_{min}).R_L = 15{,}75 + (1 + 55).4 = 239{,}75\ (\Omega)$$

Để tìm được Q_3, Q_4 ta tìm công suất tiêu tán lớn nhất của chúng. Gọi là biên độ dòng AC chạy qua Q_3, ta có

Dòng cung cấp xoay chiều trung bình cho Q_3

$$I_{tb/Q3} = \frac{I_{E1}}{\pi}$$

Công suất nguồn cung cấp cho Q_3

$$P_{CC/Q3} = 2V_{CC}.I_{tb/Q3} = \frac{2V_{CC}.I_{E1}}{\pi}$$

Công suất cung cấp cho tải của Q_3

$$P_{t/Q3} = Z_{ac/Q3}.I_{E1}^2 = Z_{ac/Q3}\frac{1}{2\pi}\int_0^{\pi}(I_{E1}.sin\omega t)^2 d\omega t = \frac{1}{4}I_{E1}^2.Z_{ac/Q3}$$

Công suất tiêu tán xoay chiều trên Q_3

$$P_{tt/Q3} = P_{CC/Q3} - P_{t/Q3} = \frac{2V_{CC}I_{E1}}{\pi} - \frac{1}{4}I_{E1}^2 Z_{ac/Q3}$$

Lấy đạo hàm theo và cho ta được:

$$I_{E1} = \frac{4V_{CC}}{\pi.Z_{t/Q3}} = \frac{4.18}{\pi.239{,}75} = 0{,}096\ (A)$$

Vậy công suất tiêu tán lớn nhất do dòng xoay chiều rơi trên Q_3

$$P_{ttmax_{ac/Q1}} = \frac{2V_{CC}.I_{E10}}{\pi} - \frac{1}{4}I_{E1}^2.Z_{ac/Q3} = 0{,}548\ (W)$$

Công suất tiêu tán tĩnh trên Q_3

$$P_{dc/Q3} = V_{CC}.I_{EQ/Q3} = 18.3{,}67.0{,}001 = 0{,}066\ (W)$$

Vậy tổng công suất tiêu tán cực đại trên Q_3

$$\sum P_{ttmax/Q3} = P_{dc/Q3} + P_{ttmax_{ac/Q3}} = 0{,}066 + 0{,}548 = 0{,}614\ (W)$$

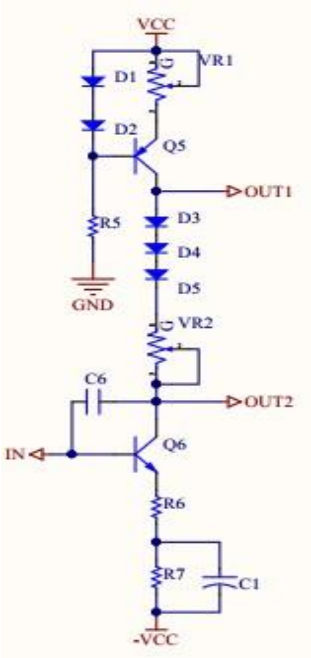
Vậy chọn Q_3, Q_4 là cặp bổ phụ thỏa mãn điều kiện sau

- $I_C \geq (1{,}5 \div 2)I_{C/Q3} = (84{,}8 \div 113{,}12)\ \ (mA)$
- $V_{CE0} \geq (1{,}5 \div 2)V_{CC} = \ (27 \div 36)\ \ (V)$
- $P_C \geq (1{,}5 \div 2)\sum P_{ttmax/Q3} = (0{,}92 \div 1{,}23)\ (W)$

Tra cứu Datasheet ta chọn Q_3 là và Q_4 là **TIP41C và TIP42C**

Loại BJT	$\boldsymbol{V_{CE0}(V)}$	$\boldsymbol{P_C(W)}$	$\boldsymbol{I_C(A)}$	$\boldsymbol{h_{fe}}$	$\boldsymbol{f\ (MHz)}$
TIP41C	100	65	6	30:75	3
TIP42C	100	65	6	30:75	3

CHƯƠNG 7: TÍNH TOÁN TẦNG THÚC



Để tính toán tầng thúc ta chọn: $\beta_{Q_3} = 75$

$$\rightarrow I_{B/Q_3} = \frac{I_{E/Q_3}}{1+\beta_{Q_3}} = 0{,}74\ (mA)$$

$$\rightarrow\ I_{BQ/Q_3} = \frac{I_{E/Q_3}}{1+\beta_{Q_3}} =\ 0{,}048\ (mA)$$

7.1 Tính chọn D1, D2 và R5

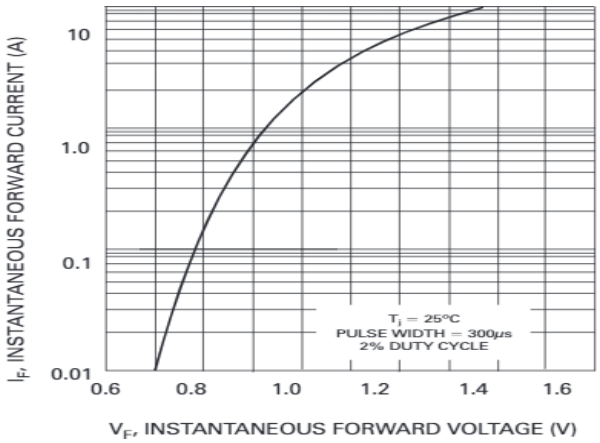
Chọn D1, D2 là diode 1N4007

Diode	V_{Dmax} (V)	V_{Fmax} (V)	I_{Dmax} (A)	P_D (W)
1N4007	1000	1,1	1	3

Dòng qua hai diode là dòng phân áp cho Q5 transistor nguồn dòng

Chọn sụt áp trên diode là $V_D = 0{,}7V$

Theo đặc tuyến



Tại $V_D = 0{,}7V$ thì dòng xấp xỉ 0,01A → Chọn $I_{pa} = 10mA$

Sụt áp trên R_5 là: $V_{R_5} = V_{CC} - V_{D1} - V_{D2} = 16{,}6\ (V)$

$\rightarrow R_5 = \frac{V_{R_5}}{I_{pa}} = 1660(\Omega)$

→ Chọn $R_5 = 2k\Omega/0,25W$

7.2 Tính chọn V_{R1} và Q_5

7.2 Tính chọn VR_1và Q_5:

Dòng collector qua Q_5: $I_{C/Q_5} = I_{C/Q_6} = 10 \cdot I_{B/Q_3} = 10.0{,}74 = 74\ (mA)$

$$VR_1 = \frac{V_{D_1} + V_{D_2} - V_{BE/Q_5}}{I_{C/Q_5}} = \frac{0{,}7 + 0{,}7 - 0{,}6}{74.10^{-3}} = 108{,}1\ (\Omega)$$

→ **Chọn $VR_1 = 200(\Omega)$** *rồi sau đó điều chỉnh*

Do Q_5 hoạt động chế độ A được dùng làm nguồn dòng nên công suất tiêu tán lớn nhất của nó là công suất tiêu tán tĩnh.

Điện áp DC trên tiếp giáp CE của Q_5 là:

$$V_{CE/Q_5} = V_{cc} - VR_1 - V_{BE/Q_3} - V_{BE/Q_1} - V_{R_1}$$

$$= 18 - (0{,}7 + 0{,}7 - 0{,}6) - 0{,}6 - 0{,}6 - 0{,}05.0{,}22$$

$= 15{,}989\ (V)$

Vậy công suất tiêu tán tĩnh trên Q_5 là:

$P_{DC/Q_5} = V_{CE/Q_5}.I_{C/Q_5} = 15{,}989.7{,}4.10^{-3} = 0{,}12\ W$

Vậy ta chọn Q_5 thỏa các điều kiện sau:

- $I_C \geq (1{,}5 \div 2)I_{Cp/Q_5} = (11{,}1 \div 14{,}8)\ (mA)$
- $V_{CE} \geq (1{,}5 \div 2)V_{CE/Q_5} = (23{,}9835 \div 31{,}978)\ (V)$
- $P_C \geq (1{,}5 \div 2)P_{DC/Q_5} = (0{,}18 \div 0{,}24)\ (W)$

=> Tra cứu Datasheet ta chọn Q_5 là **2SA1013**

Loại BJT	$V_{CE0}(V)$	$P_c(mW)$	$I_C(A)$	h_{fe}	$f(MHz)$	**Loại**
2SA1013	**160**	**900**	**1**	**60 : 320**	**50**	**PNP**

7.3 Tính chọn D_3, D_4, D_5, V_{R2}:

Để tránh méo tín hiệu xuyên tâm ổn định điểm làm việc cho các cặp BJT khuếch đại công suất thì Q1, Q2, Q3, Q4 phải làm việc ở chế độ AB. Ta dung D4, D5, D6, VR2 để phân cực cho các BJT.

Để Q1, Q2 làm việc ở chế độ dòng tĩnh I_{EQ} = 50 Ma thì điện áp V_{BE} của các BJT ở chế độ tĩnh là 0,6V

→ Chọn D_3, D_4, D_5: là loại 1N4007

Ta có: $V_{B3B4Q} = V_{BE/Q3} + V_{BE/Q1} + V_{BE/Q2} + V_{BE/Q4} + V_{R1} + V_{R2} = 2{,}422\ (V)$

Chọn $I_{C/Q5} = (3 \div 10)I_{B3P} = 2{,}24 \div 7{,}4\ (mA)$

→ $I_{C/Q5} = 6\ (mA)$

Từ đặc tuyến của diode $I_D = 6(mA) \rightarrow V_D = 0,66$ (V)

$\rightarrow V_{RV2} = V_{B3B4Q} - 3V_D = 2,422 - 3.0,66 = 0,442\ (V)$

Vậy $R_{VR2} = \frac{V_{VR2}}{I_{C/Q5}} = \frac{0,442}{0,006} = 73,67\ (\Omega)$

→ **Chọn RV2 = 100 Ω** *sau đó hiệu chỉnh lại*

7.4 Tính chọn R_6, R_7 và Q_6:

Do Q_6 làm việc chế độ A, để tránh suy giảm tín hiệu ta có thể chọn trước điện áp tĩnh trên điện trở hồi tiếp một chiều R_6, R_7 là 0,7 V.

Ta có: $V_{R6} + V_{R7} = 0,7\ V$

Để tránh hồi tiếp âm quá nhiều làm giảm hệ số khuếch đại của Q_6, ta chọn $R_7 > R_6$

$$R_6 + R_7 = \frac{V_{R_6} + V_{R_7}}{7,4.10^{-3}} = 94,5\ (\Omega)$$

→ **Chọn: R_6 = 43 Ω**

R_7 = 56 Ω

Với hai giá trị này của trở thì áp rơi trên hai điện trở này là:

$$V_{R6R7} = (R_6 + R_7).I_{CQ6}$$

Điện thế trên cực C, E của Q6:

$$V_{\frac{CE}{Q6}} = V_{CC} - V_{VR2} - V_{\frac{BE}{Q4}} - V_{\frac{BE}{Q2}} - V_{R6R7} = 16,09\ (V)$$

Công suất tiêu tán tĩnh của Q_6:

$$P_{ttDC/Q6} = V_{CE/Q6}.I_{C/Q6} = 16,09.6 = 96,53\ (mW)$$

Từ những tính toán trên ta chọn Q_6 phải thoả những điều kiện sau:

- $I_C \geq (1,5 \div 2)I_{C/Q6} = (9 \div 12)\ \ (mA)$
- $V_{CE0} \geq (1,5 \div 2)V_{CC} = \ (27 \div 36)\ \ (V)$
- $P_C \geq (1,5 \div 2)\sum P_{ttmax/Q6} = (144,8 \div 193)\ \ (mW)$

→ Tra cứu Datasheet ta chọn Q_6 là **2SC2383:**

Loại BJT	VCE0 (V)	Pc(mW)	IC (A)	hfe	f (MHz)	Loại
2SC2383	160	900	1	60-320	100	NPN

7.5 Tính chọn các tụ C_1 và C_6:

Nguyên tắc tính chọn các tụ là giá trị trở kháng của tụ (tại tần số nhỏ nhất trong băng thông) phải nhỏ hơn nhiều so với giá trị trở kháng tổng (thông thường ta chọn nhỏ hơn hoặc bằng 1/10)

Chọn tần số $f_{min} = 40Hz$

7.5.1 Tụ C_1

Tụ C_1 là tụ thoát xoay chiều Q_6

Chọn $X_{C1} = \frac{1}{10} R_7 = 6{,}8$

→ $C_1 = \frac{1}{2\pi f X_{C1}} = 468\ (\mu F)$

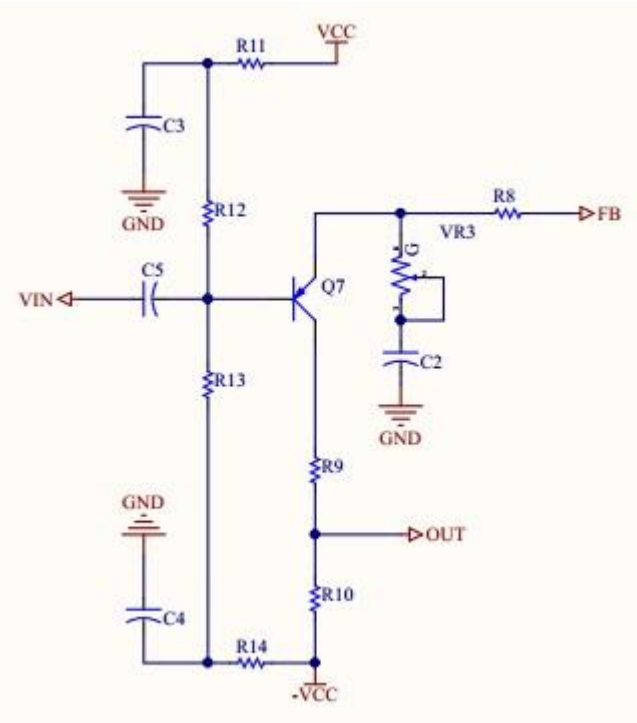
→ **Chọn $C_1 = 470\mu F/50V$**

7.5.2 Tụ C_6:

Tụ C_6 là tụ chống dao động tự kích và quyết định cắt tần số cắt trên của mạch. Vì tụ có chức năng cắt dãy tần cao nên điện dung của tụ sẽ nhỏ. Giá trị C_6 nằm trong khoảng 10pF - 1nF cho hầu hết các ứng dụng của khuếch đại âm tần

→ **Chọn $C_6 = 100\ (pF)$**

CHƯƠNG 8: TÍNH TOÁN TẦNG ĐẦU VÀO ĐƠN VÀ HỒI TIẾP



Chọn $\beta_{Q6} = 150$

$\rightarrow I_{B/Q6} = \frac{I_{C/Q6}}{\beta_{Q6}} = 49\ (\mu A)$

Để không ảnh hưởng đến điểm làm việc Q_7, ta chọn $I_{CQ7} \gg I_{BQ6}$

$\rightarrow I_{C/Q7} = 10.I_{B/Q6} = 10.49.10^{-6} = 0.49\ (mA)$

8.1 Tính chọn R_8:

Chọn $V_{R8} = (\frac{1}{10} \div \frac{1}{20})V_{CC} = (0{,}9 \div 1{,}8)\ (V)$

$$R_8 = \frac{V_{R_8}}{I_{C/Q7}} = (1{,}83 \div 3{,}6)\ (k\Omega)$$

$\rightarrow$ **Chọn $R_8 = 2{,}4\ (k\Omega)$**

8.2 Tính chọn R_{10}:

Ta có: $I_{R10} = I_{CQ7} - I_{BQ6} = 0{,}44\ (mA)$

$$V_{R10} = V_{\underline{BE}_{Q6}} + V_{R6R7} = 0{,}6 + 0{,}7 = 1{,}3\ (V)$$

→ **Chọn $\boldsymbol{R_{10} = 3\ (k\Omega)}$**

8.3 Tính chọn R_9:

Vì Q_7 hoạt động chế độ A, để Q_7 khuếch đại không bị méo và có biên độ đủ lớn thì điểm tải tĩnh phải nằm giữa đường tải động

Ta chọn $V_{CE/Q7} = 9\ (V)$

$$V_{R9} = V_{CC} - V_{R8} - V_{CE/Q7} - V_{R10}$$

$$= 18 - 0{,}98 - 9 - 1{,}3 = 6{,}72\ (V)$$

→ $R_9 = \frac{V_{R9}}{I_{CQ7}} = 13{,}57\ (k\Omega)$

→ **Chọn $R_9 = 12\ (k\Omega)$**

8.4 Tính chọn Q_7

Ta có: $P_{ttDC/Q7} = V_{CE/Q7}.I_{C/Q7} = 9.0{,}49.0{,}001 = 0{,}0045\ (W)$

Chọn Q_7 thoả mãn các điều kiện sau:

- $I_C \geq (1{,}5 \div 2)I_{C/Q7} = (0{,}73 \div 0{,}98)\ (mA)$
- $V_{CE} \geq (1{,}5 \div 2)V_{CC} = (27 \div 36)(V)$
- $P_C \geq (1{,}5 \div 2)P_{ttmax/Q7} = (6{,}75 \div 9)\ (mW)$

→ Tra cứu Datasheet ta chọn Q_7 là **2SA1015**

Loại BJT	VCE0 (V)	Pc(mW)	IC (A)	hfe	f (MHz)	Loại
2SA1015	50	400	0,15	120:240	80	PNP

8.5 Tính chọn R_{11}, R_{12}, R_{13}, R_{14}:

Ta có: $V_{R13} + V_{R14} = V_{B/Q7} = V_{EQ7} - V_{BE/Q7}$

$$V_{EQ7} = V_{CC} - V_{R8} = 18 - 0{,}98 = 17{,}02\ (V)$$

$$\rightarrow V_{R13} + V_{R14} = 17{,}02 - 0{,}6 = 16{,}42\ (V)$$

Chọn $\beta_{Q7} = 200$

Ta có: $I_{B/Q7} = \frac{I_{C/Q7}}{\beta_{Q7}} = \frac{0{,}49.0{,}001}{200} = 2{,}46\ (\mu A)$

Chọn $I_{R13} + I_{R14} \geq 10.I_{B/Q7} = 12.2{,}46.10^{-6} = 29{,}62\ (\mu A)$

$\rightarrow R_{13} + R_{14} = \frac{V_{R13}+V_{R14}}{I_{R13}+I_{R14}} = \frac{16{,}42}{29{,}62.10^{-6}} = 554{,}3\ (k\Omega)$

Chọn sụt áp qua R_{14} = 6V

$\rightarrow R_{14} = \frac{6}{29{,}62.10^{-6}} = 202{,}6\ (k\Omega)$

Vậy chọn $\boldsymbol{R_{14} = 200\ (k\Omega)}$

$$R_{13} = 554{,}3 - 202{,}6 = 351{,}7\ (k\Omega)$$

Chọn $\boldsymbol{R_{13} = 330\ (k\Omega)}$

Trở kháng vào toàn mạch:

$$Z_{in} = \frac{R_{13}.R_{12}}{R_{13} + R_{12}} = \frac{330.R_{12}}{330 + R_{12}} = 200\ (k\Omega)$$

$\rightarrow R_{12} = 507{,}7\ (k\Omega)$

→ Chọn $VR5 = 1\ (M\Omega)$ thay cho R_{12} sau đó hiệu chỉnh lại

$$V_{R11} = 2.V_{CC} - V_{R12} - V_{R13} - V_{R14} = 2.18 - 510.10^3.29{,}62.10^{-6} - 16{,}42 = 4{,}5(V)$$

$$\rightarrow R_{11} = \frac{V_{R11}}{I_{R14}+I_{R13}} = 150\ (k\Omega)$$

$$\rightarrow \textbf{Chọn } \boldsymbol{R_{11} = 200\ (k\Omega)}$$

8.6 Tính chọn V_{R3}

Hệ số khuếch đại của mạch $A'_V = \frac{V_L}{V_{in}} = 11{,}12$

Hệ số khuếch đại khi có hồi tiếp $A_{Vht} = \frac{VR3}{VR3+R_8} = \frac{1}{A'_V} = 0{,}089$

$\rightarrow VR3 = 234{,}5$

$\rightarrow$ **Chọn $\boldsymbol{VR3 = 470\ (\Omega)}$** *sau đó tinh chỉnh lại*

8.7 Tính chọn tụ C_2, C_3, C_4 và C_5

8.7.1 Tụ C_2

Tụ C_2 thoát xoay chiều cho cầu hồi tiếp VR3, R8.

Chọn $X_{C2} = \frac{1}{10}VR3 = \frac{1}{10}.276 = 27{,}6\ (\Omega)$

$\rightarrow C_2 = \frac{1}{2\pi f.X_{C2}} = 115{,}3\ (\mu F)$

$\rightarrow$ **Chọn $C_2 = 220\mu F/50V$**

8.7.2 Tụ C_3, C_4

Tụ C_3, C_4 là tụ lọc nguồn tầng nhận tín hiệu vào.

Chọn $X_{C3} = \frac{1}{10}R_{11} = \frac{200}{10} = 20\ (k\Omega)$

$\rightarrow C_3 = \frac{1}{2\pi f\ X_{C3}} = 0{,}15\ \mu F$

$\rightarrow$ **Chọn $\boldsymbol{C_3 = C_4 = 0{,}1\ \mu F}$**

8.7.3 Tụ C_5

Tụ C_5 là tụ liên lạc nối tín hiệu điện áp và tầng nhận tín hiệu vào, ngăn dòng DC.

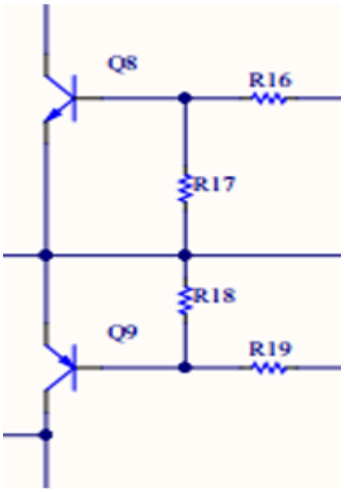
Chọn $X_{C5} = \frac{1}{10} Zin = \frac{200}{10} = 20\ (k\Omega)$

$\rightarrow\ C_5 = \frac{1}{2\pi f.X_{C5}} =\ \ 0{,}159\ \mu F$

$\rightarrow$ **Chọn $\boldsymbol{C_5 =\ 0{,}47\mu F}$**

CHƯƠNG 9: TÍNH TOÁN CÁC MẠCH PHỤ TRỢ

9.1 Tính toán mạch bảo vệ



9.1.1 Tính chọn Q_8, Q_9

Dòng đỉnh qua R_1, R_2: $I_{E/Q1} = 2{,}79 + 10\%.2{,}79 = 3{,}069\ (A)$

Chọn dòng để mạch bảo vệ hoạt động là: $I_{E1} = 5\ (A)$

Sụt áp trên R_1: $V_{R1} = I_{E1}.R_1 = 1.1\ (V)$

Chọn dòng tĩnh: $I_{CQ/Q8} = I_{CQ/Q9} = 1\ (mA)$

Ta có:

$$V_{CE/Q8} = V_{CE/Q9} = V_{BE/Q3} + V_{BE/Q1} + V_{R1} = 0{,}6 + 0{,}6 + 1{,}1 = 2{,}3(V)$$

Công suất tiêu tán trên Q_8, Q_9 là

$$P_{ttQ8} = P_{ttQ9} = V_{CE/Q8}.I_{CQ/Q8} = 2{,}3\ (mW)$$

Chọn Q_8, Q_9 thỏa mãn những điều kiện sau

- $I_C \geq (1{,}5 \div 2)I_{CQ/Q8} = (1{,}5 \div 2)\ (mA)$
- $V_{CE} \geq (1{,}5 \div 2)V_{CE/Q8} = (3{,}45 \div 4{,}6)\ (V)$
- $P \geq (1{,}5 \div 2)P_{ttQ8} = (3{,}45 \div 4{,}6)\ (mW)$

Tra cứu Datasheet ta chọn **2SC1815 và 2SA1015**

Loại BJT	$V_{CE0}(V)$	$P_C(mW)$	$I_C(mA)$	h_{fe}	$f\ (MHz)$
2SC1815	50	400	150	70:140	80
2SC1015	50	400	150	70:140	80

9.1.2 Tính R_{16}, R_{17}, R_{18}, R_{19}

Chọn $\beta_{Q8} = 70$

Dòng tĩnh cực B của Q_8: $I_{BQ/Q8} = \frac{I_{CQ/Q8}}{\beta_{Q8}} = 0{,}014\ (mA)$

Dòng qua R_{16}, R_{17}: $I_{R16} \gg I_{\frac{BQ}{Q8}} \rightarrow\ \ I_{R16} = 15 I_{BQ/Q8} = 0{,}21(mA)$

Khi mạch hoạt động bình thường thì Q_8, Q_9 tắt nên:

$\rightarrow V_{R1max} = I_{R1max}.R_1 = 0{,}614\ (V)$

Chọn $V_{BEQ8} = V_{BEQ9} = \ 0{,}4\ (V)$

$$R_{16} + R_{17} = \frac{V_{R1max}}{I_{R16}} = \ 2922{,}8\ (\Omega)$$

$$R_{17} = \frac{V_{BE/Q8}}{I_{R16}} = 1904{,}8\ (\Omega)$$

$\rightarrow R_{16} = 1018\ (\Omega)$

Chọn $\boldsymbol{R_{17} = R_{18} = 2\ (k\Omega)}$

$\boldsymbol{R_{16} = R_{19} = 1{,}5\ (k\Omega)}$

9.2 Tính toán mạch lọc Zobel

Ta có: $Z_L = \left(R_{15} + \frac{1}{j\omega C}\right) // (RL + j\omega L)$

$= \frac{\left(R_{15} + \frac{1}{j\omega C}\right).(RL + j\omega C)}{R_{15} + \frac{1}{j\omega C} + RL + j\omega C} = \frac{R_{15}.RL + R_{15}.j\omega L + \frac{RL}{j\omega C} + \frac{L}{C}}{R_{15} + \frac{1}{j\omega C} + RL + j\omega L}$

Để không phụ thuộc vào tần số thì $Z_L = RL$

$\rightarrow R_{15}.RL + R_{15}.j\omega L + \frac{RL}{j\omega C} + \frac{L}{C} = R_{15}.RL + \frac{RL}{j\omega C} + RL^2 + j\omega L.RL$

$\rightarrow \begin{cases} \frac{L}{C} = RL^2 \\ R_{15}.j\omega L = j\omega L.RL \end{cases} \rightarrow R_{15} = R_L = 4\ (\Omega)$

Vì L của loa thường rất nhỏ $\approx 0{,}1\ \mu H \rightarrow C_X = \frac{L}{RL^2} = 6{,}25\ (nF)$

Chọn $C_X = 10\ (nF)$; $R_{15} = 4\ (\Omega)$

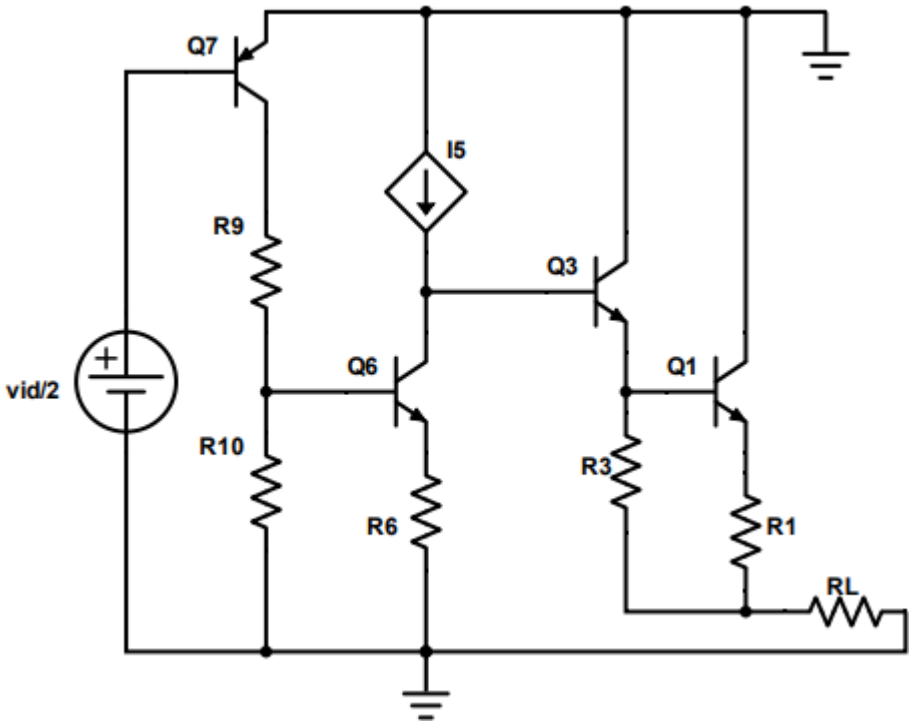
CHƯƠNG 10: HỆ SỐ KHUẾCH ĐẠI CỦA MẠCH & MÉO PHI TUYẾN

$$\beta_0 = \beta_F(1 + \frac{V_{CE}}{V_A})$$

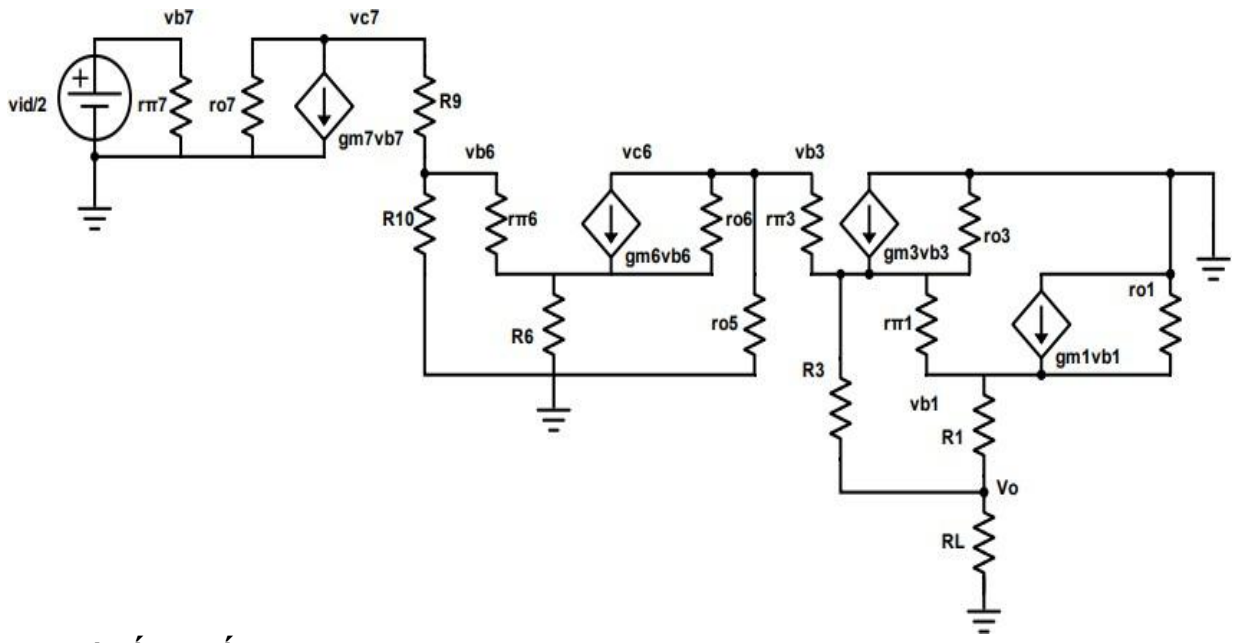
$$r_\pi = \frac{\beta_0}{g_m}$$

$$r_0 = \frac{V_A + V_{CE}}{I_C}$$

Phân tích mạch ở chế độ AC:



Sơ đồ tương đương cho chế độ AC:



10.1 Hệ số khuếch đại Q_6

Hệ số khuếch đại vòng hở của mạch được tính bằng công thức: $A_0 = A_{vt1}A_{vt2}A_{vt3}$

Ta có: $R_{eq1} = (B_{o3} + 1)[R_3//(r_{\pi 1} + R_1).R_L(g_{m1} + \frac{1}{r_{\pi 1}} + \frac{1}{r_{\pi 3}})$

$$= (204 + 1)[220//(0{,}0374.10^3 + 0{,}22) + 4].4$$

$$= 60078{,}8\,\Omega$$

Tính hệ số khuếch đại tầng thúc A_{vt2}

$$A_{vt2} = \frac{v_{c6}}{v_{b6}}$$

$$v_{c6} = -g_{m6}v_{b6}(r_{o6} + R_6)//\,r_{05}//R_{eq1}$$

$$\Rightarrow\ A_{vt2} = -g_{m6}[(r_{o6} + R_6)//\,r_{05}//R_{eq1}]$$

$$= -0{,}296.[(9{,}189.10^3 + 36)//9{,}189.10^3//60078{,}8]$$

$$= -1265{,}65$$

Tính hệ số khuếch đại tầng đầu vào A_{vt1}

$$A_{vt1} = \frac{v_{c7}}{v_{b7}}$$

$$v_{c7} = -g_{m7}v_{b7}\{r_{o7}//[R_9 + R_{10}//(r_{\pi 6} + R_6(\beta_{o6} + 1))]\}$$

$$\Rightarrow A_{vt1} = -g_{m7}\{r_{o7}//[R_9 + R_{10}//(r_{\pi 6} + R_6(\beta_{o6} + 1))]\}$$

$$= -0{,}0196\{138{,}776.10^3//[15000 + 3000//(0{,}75.10^3 + 36(204 + 1))]\}$$

$$= -299{,}81$$

Do tầng công suất mắc theo kiểu C chung, chỉ khuếch đại dòng, nên: $A_{vt3} = 1$

$$\Rightarrow A_o = A_{vt1}A_{vt2}A_{vt3} = -299{,}81.-1265{,}65 = 379455{,}5$$

10.2 Kiểm tra méo phi tuyến

Trong mạch các BJT làm việc ở chế độ A, chỉ có Q_1, Q_2 làm việc ở chế độ AB nên méo phi tuyến trong mạch chủ yếu do Q_1, Q_2 quyết định.

Giả sử tín hiệu vào là hình sin và $V_{in} = 0{,}775V$. Lúc này điện áp đặt lên tiếp giáp BE của Q_1:

$$V_{BE1}(t) = V_{BE1Q} + V_{BEm}sin\omega t$$

Có $V_{BE1Q} = 0{,}6V$. $V_{BEm} = V_{BE1p} - V_{BE1Q}$ =0,86 – 0,6 = 0,26V

Gọi I_{C0} là dòng rỉ của Q1, Q2: $I_C = I_{C0}.e^{\frac{V_{BE1Q}}{VT}}.e^{\frac{V_{BEmsin\omega t}}{VT}}$

Khai triển y = $e^{\frac{V_{BEmsin\omega t}}{VT}}$ theo chuỗi Taylor:

$$y = 1 + \frac{V_{BEm}}{VT}sin\omega t + \frac{1}{2}(\frac{V_{BEm}}{VT})^2.sin^2\omega t + \cdots$$

Méo phi tuyến chủ yếu do hài bậc cao gây ra. Loại hài bậc cao và biến đổi $sin^2\omega t = \frac{1-cos2\omega t}{2}$, ta được:

$$y = 1 + \frac{1}{4}\frac{{V_{BEm}}^2}{VT^2} + \frac{V_{BEm}}{VT}sin\omega t - \frac{1}{4}(\frac{V_{BEm}}{VT})^2 cos2\omega t$$

Theo định nghĩa méo phi tuyến: $\gamma = \frac{\sqrt{\sum_{i=2}^{n} I_{im}^2}}{I_{1m}}$

Trong đó: + I_{1m}:thành phần dòng cơ bản

+ I_{im}: biên độ hài.

Loại bỏ các hài bậc cao ta được:

$$\gamma = \frac{I_{2m}}{I_{1m}} = \frac{\frac{V_{BEm}}{4VT^2}}{\frac{V_{BEm}}{VT}} = \frac{V_{BEm}}{4VT}$$

Khi chưa có hồi tiếp: $\gamma = \frac{V_{BEm}}{4VT} = \frac{0,26}{4.0,025} = 2,6$

Khi có hồi tiếp: $\gamma' = \frac{\gamma}{(1+gmR_L)g}$

g: độ sâu hồi tiếp: $g = (1 + A_v.A_{v.ht}) = \frac{A_v}{A\prime_v} = 1674,7$

g_m hỗ dẫn: $g_m = \frac{\beta_{Q1}}{r_{be/Q1}} = \frac{I_{E1Q}}{VT} = \frac{50}{25} = 2$

$$\gamma' = \frac{\gamma}{(1 + gmR_L)g} = 0,015\% < 0,3\%$$

→ Đáp ứng yêu cầu của đề bài

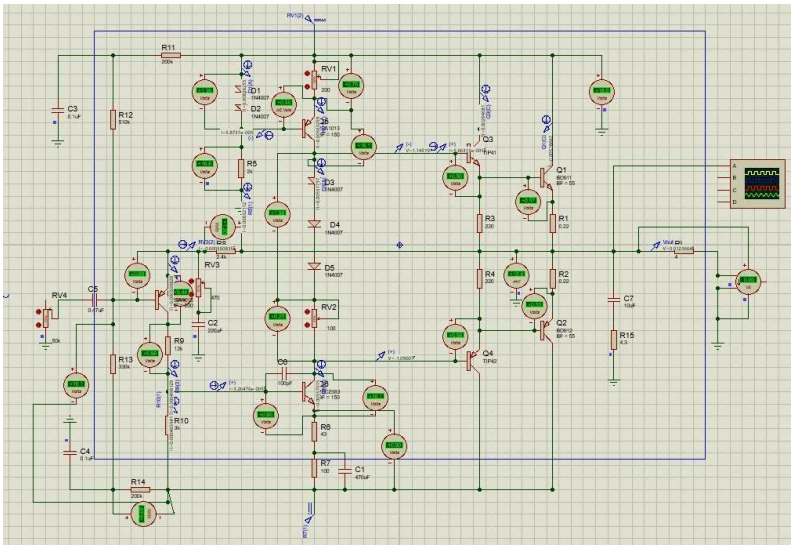
PHẦN 3: MÔ PHỎNG VÀ THI CÔNG

1. Giá trị linh kiện sau khi tính toán

STT	Vị trí trong sơ đồ mạch	Giá trị linh kiện
1	Q_1	2SD718
2	Q_2	2SB688
3	Q_3	TIP41C
4	Q_4	TIP42C
5	Q_5	2SA1013
6	Q_6	2SC2383
7	Q_7	2SA1015
8	R_1, R_2	0,22Ω/2W
9	R_3, R_4	220 *Ω/2W*
10	R_5	2k Ω
11	R_6	*43 Ω*
12	R_7	56 Ω
13	R_8	2,4k Ω
14	R_9	12k Ω
15	R_{10}	3k Ω
16	R_{11}	200k Ω
17	R_{12}	510k Ω
18	R_{13}	330k Ω
19	R_{14}	200k Ω
20	R_{15}	4,3 Ω
21	D_1, D_2, D_3, D_4, D_5	1N4007 x
22	VR_1	200 Ω
23	VR_2	100 Ω
24	VR_3	470 Ω
25	VR_4	1k Ω
26	C_1	470μF
27	C_2	220 μF
28	C_3	0,1 μF
29	C_4	0,1 μF
30	C_5	0,47 μF
31	C_6	100Pf
32	C_7	10 μF

2. Sơ đồ sau khi tính toán hoàn chỉnh

2.1 Mô phỏng DC

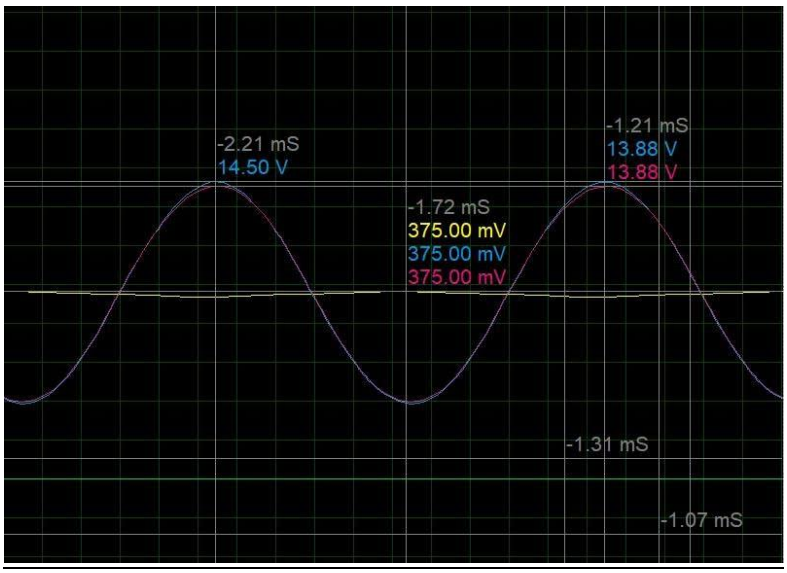


Tổng thể mạch khi phân cực tĩnh:

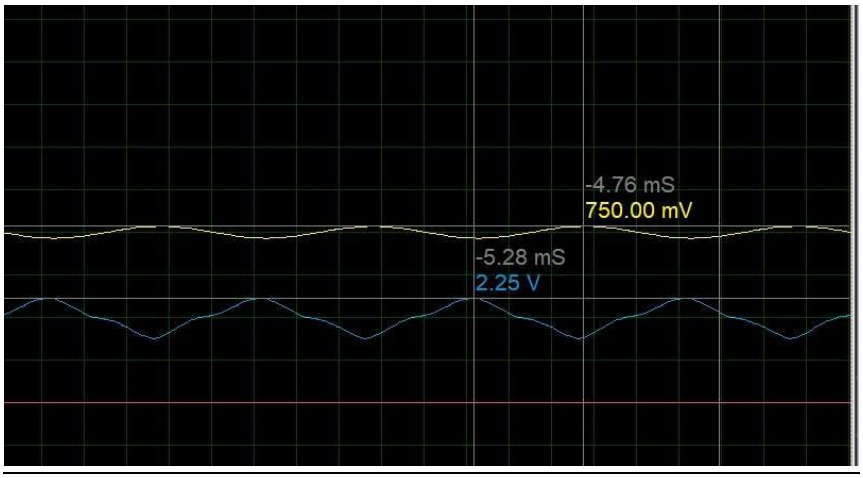
- Đã điều chỉnh đúng điểm giữa = 12,4 (mV)
- Nguồn dòng 0,0056 (A)
- Các giá trị điện áp dòng điện khá chính xác với phần tính toán, ít sai số

2.2 Mô phỏng AC

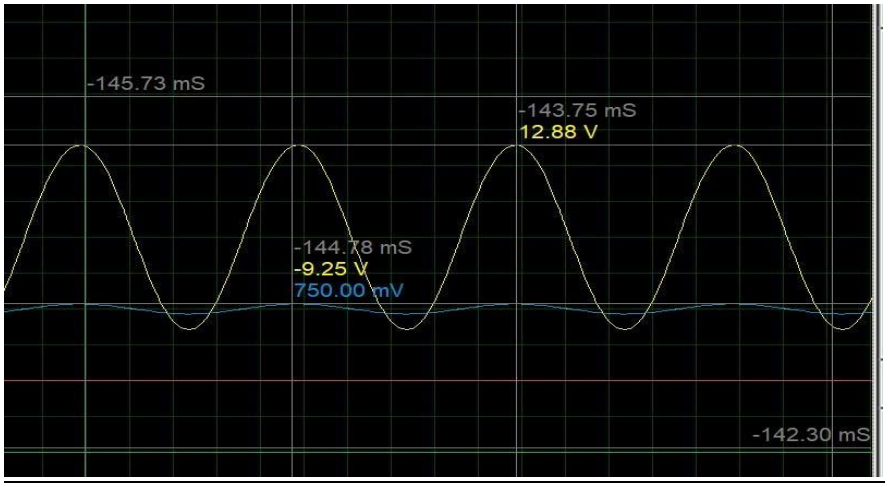
*Mô phỏng dạng sóng BJT nguồn dòng Q_5 và BJT thúc Q_6



*Mô phỏng dạng sóng BJT tầng vào Q_7



** Mô phỏng dạng sóng ngõ ra*

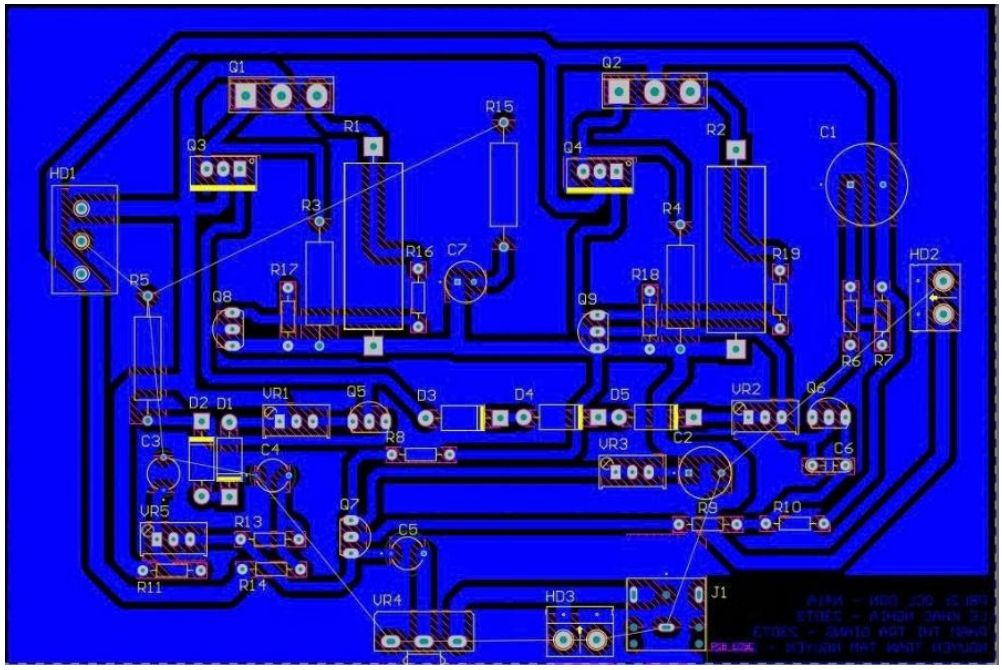


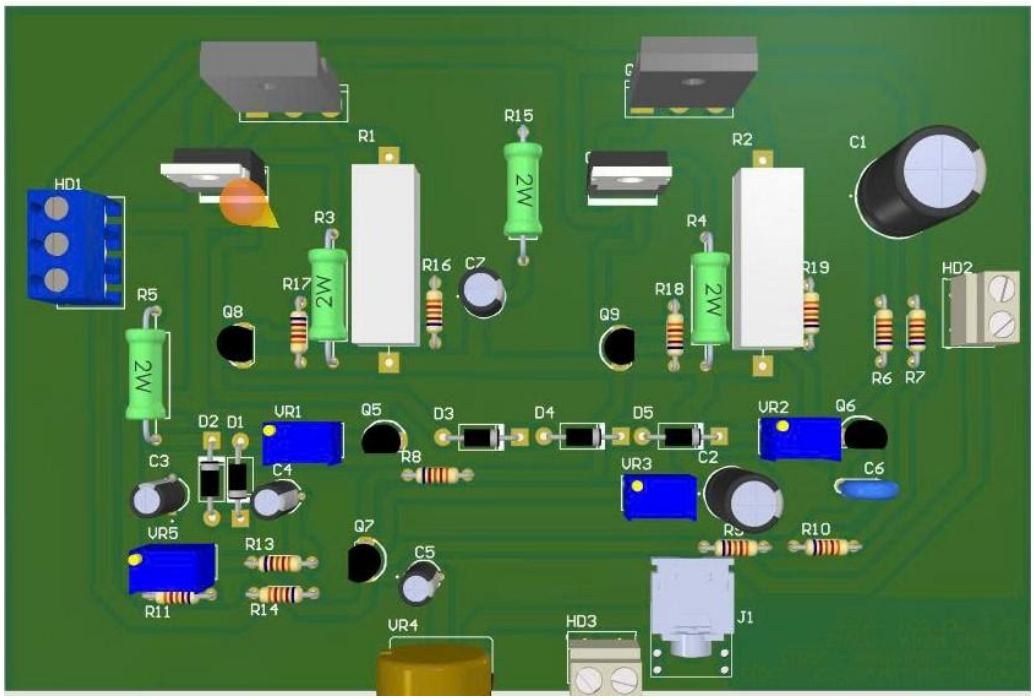
- Biên độ của tín hiệu vào dạng sine, f = 1kHz (màu xanh): 0,7V
- Biên độ của tín hiệu ra (màu vàng): 12,88V

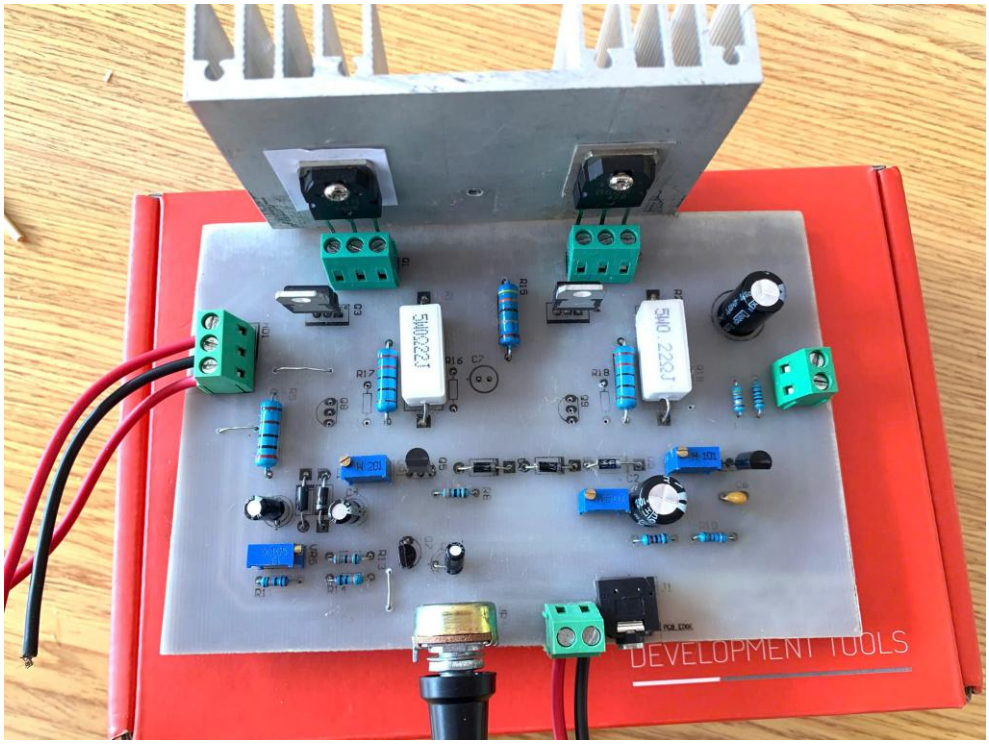
Nhận xét:

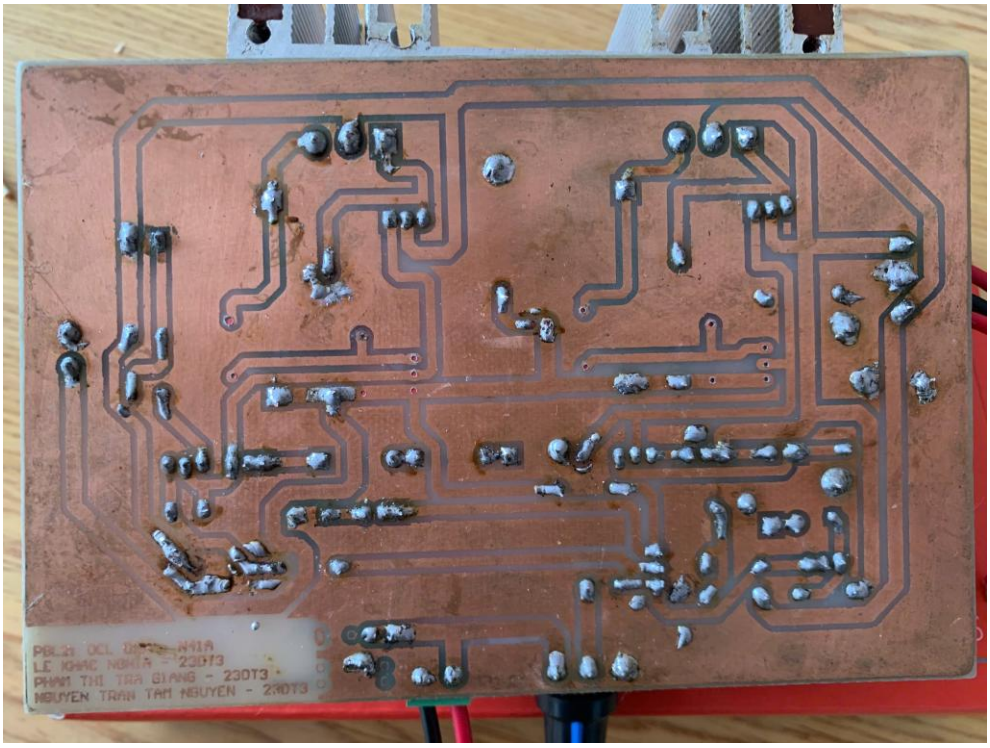
- Tín hiệu ra dạng chuẩn sine, sóng ở đỉnh không bị xén
- Gía trị biên độ được khuếch đại lên lớn, khoảng 18 lần

3. Hình ảnh mạch in và thi công thực tế






5W0R22J
5W0 220J
DEVELOPMENT TOOLS


LE KHAC NGHIA - 23DT3
PHAM THI TRA GIANG - 23DT3
NGUYEN TRAN TAM NGUYEN - 23DT3

4. Bảng so sánh thông số khi chưa có tín hiệu AC

Thông số Q_7	**V_{BE}**	**V_{CE}**
Mô phỏng	0,64V	8,65V
Thực tế	0,633V	8,44V

Thông số Q_6	**V_{BE}**	**V_{CE}**
Mô phỏng	0,61V	16,92V
Thực tế	0,64V	17,3V

Thông số Q_5	**V_{BE}**	**V_{CE}**
Mô phỏng	0,6V	16,89V
Thực tế	0,645V	17,25V

Thông số Q_4	**V_{BE}**	**V_{CE}**
Mô phỏng	0,57V	18,5V
Thực tế	0,578V	18,72V

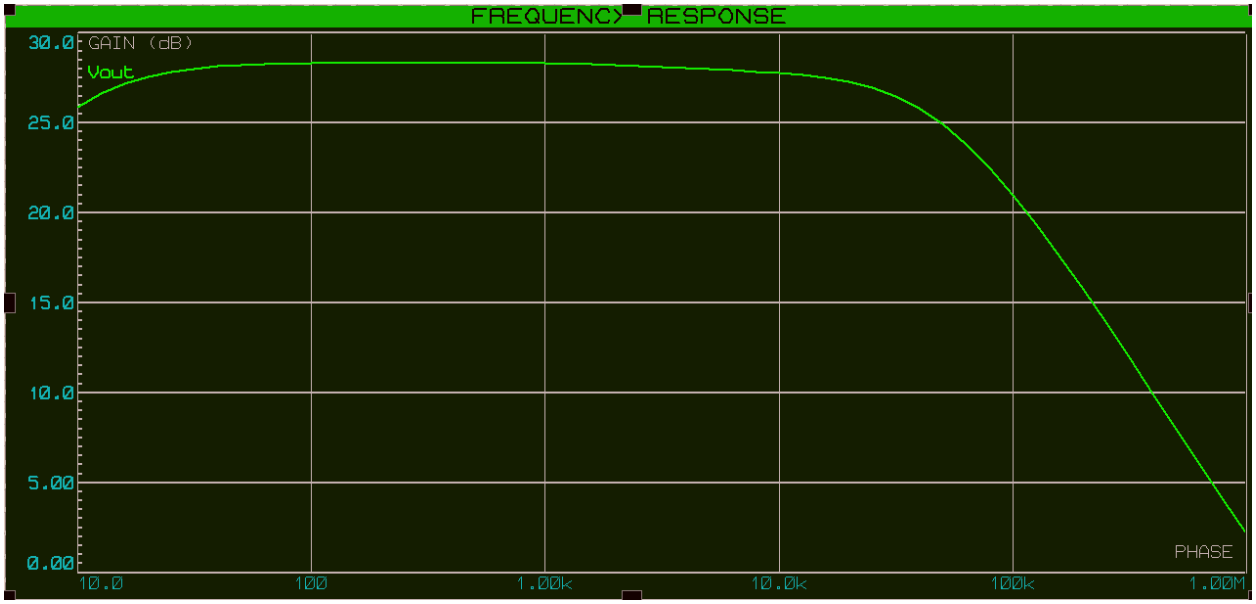
Thông số Q_3	**V_{BE}**	**V_{CE}**
Mô phỏng	0,57V	18,42V
Thực tế	0,58V	18,64V

Thông số Q_2	**V_{BE}**	**V_{CE}**
Mô phỏng	0,63V	18,5V
Thực tế	0,597V	18,72V

Thông số Q_1	**V_{BE}**	**V_{CE}**
Mô phỏng	0,62V	18,9V
Thực tế	0,6V	19,3V

5. Kiểm tra khả năng đáp ứng băng thông của mạch

**Mô phỏng*



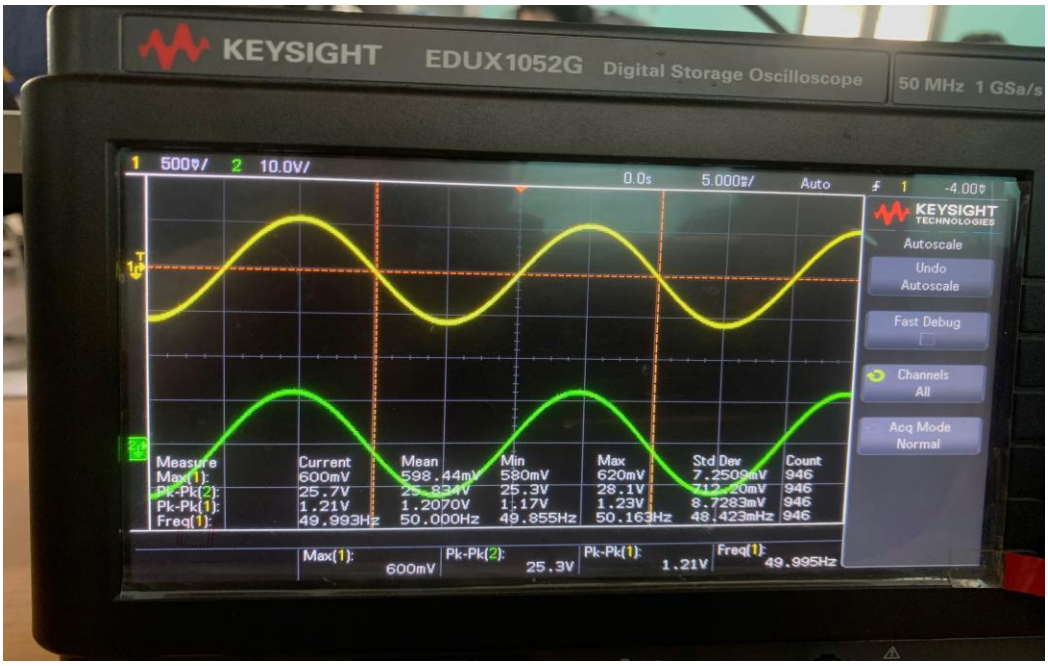
Nhận xét:

- Tín hiệu ra không bị méo, suy hao ít nên hoạt động tốt trong vùng tần số từ 15 đến 50kHz

→ Đáp ứng yêu cầu đề bài đặt ra

**Thực tế*

$f = 50Hz$

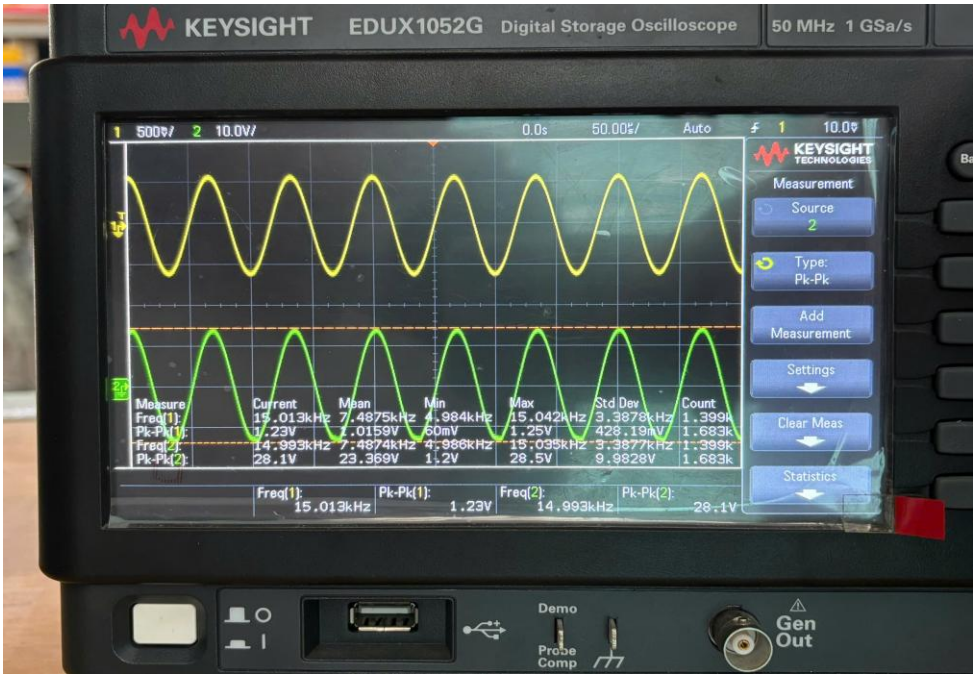


Nhận xét:

Ở tần số $f = 50Hz$ thì $V_{in} = 1{,}21(V); V_{out} = 25{,}3(V)$ thì ta có hệ số khuếch đại $A_V = \frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{25{,}3}{1{,}21} = 20{,}9$

→ **Sóng ra không bị xén, nhiễu và đáp ứng yêu cầu đề bài**

$f = 15kHz$



Nhận xét:

Ở tần số $f = 15kHz$ thì $V_{in} = 1{,}23(V); V_{out} = 28{,}1(V)$ thì ta có hệ số khuếch đại $A_V = \frac{V_{out}}{V_{in}} = \frac{28{,}1}{1{,}23} = 22{,}85$

→ **Sóng ra không bị xén, nhiễu và đáp ứng yêu cầu đề bài**

PHẦN 4: ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

1. Những kết quả đạt được

Sau những tháng miệt mài làm việc, với sự hướng dẫn tận tình của thầy Huỳnh Thanh Tùng và Thầy Vũ Vân Thanh và các anh chị trong khoa Điện tử - Viễn thông nhóm chúng em đã đạt được những kết quả sau:

- Thiết kế và chế tạo được mạch khuếch đại công suất âm tần OCL - 15W có khả năng sử dụng rộng rãi.
- Đạt được những mục tiêu và yêu cầu ban đầu.
- Vận dụng được nhiều kiến thức về khuếch đại công suất trong quá trình thi công.
- Tìm hiểu được nhiều mẫu có thể sử dụng sau này.
- Khả năng tìm tài liệu trên mạng.
- Khả năng làm việc theo nhóm.

2. Thuận lợi và khó khăn

Thuận lợi:

- Nhờ trang thiết bị của nhà trường tạo điều kiện cho nhóm trong quá trình thiết kế và thi công.
- Được sự hướng dẫn tận tình của Huỳnh Thanh Tùng, Thầy Vũ Vân Thanh và các anh chị khóa trước trong suốt khoảng thời gian thiết kế và thi công vừa qua.

Khó khăn:

- Thời gian thực hiện bị giới hạn.
- Gặp nhiều vấn đề trong việc tìm tài liệu tham khảo.
- Mất nhiều thời gian cho việc thiết kế vì phải lựa chọn nhiều phương án nhằm đáp ứng yêu cầu đề ra ban đầu.

3. Hướng phát triển

Dựa vào những kinh nghiệm đã tích góp được trong quá trình làm việc nhóm, thiết kế và thi công mạch, trong tương lai chúng em sẽ cố gắng hạn chế đến mức tối thiểu những sai sót không đáng có để những dự án tiếp theo được hoàn thiện một cách tốt nhất.

4. Tài liệu tham khảo

- Sách Microelectronic Circuit Design 4th edition – Richard C. Jaeger, Travis N. Blalock.
- Giáo trình, slides bài giảng, vở ghi học phần Kỹ thuật mạch điện tử - PGT.TS Nguyễn Văn Tuấn, khoa Điện Tử - Viễn Thông, trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng.
- Giáo trình, slides bài giảng, vở ghi học phần Cấu kiện điện tử - TS. Huỳnh Thanh Tùng, khoa Điện Tử - Viễn Thông, trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng.
- File tham khảo thiết kế OTL ngõ vào đơn của giảng viên Nguyễn Văn Tuấn, khoa Điện Tử - Viễn Thông, trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng.
- Đồ án môn học nhóm HP 18N39, Thiết kế mạch khuếch đại công suất OCL 25W, ngõ vào đơn - Trường Đại học Bách khoa – Đại học Đà Nẵng.
- Slides bài giảng môn Cơ sở kỹ thuật điện – Khoa Điện, Điện tử - Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM
- Trang web http://www.alldatasheet.com , http://www.snapeda.com

5. Phần phụ lục

Các datasheet của các linh kiện được sử dụng trong báo cáo

HIGH-POWER NPN SILICON POWER TRANSISTORS

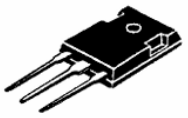
...designed for use in general-purpose amplifier and switching application .

FEATURES:
* Recommend for 45 - 50W Audio Frequency Amplifier Output stage.
* Complementary to 2SB688

NPN
2SD718

8 AMPERE
POWER
TRANASISTOR

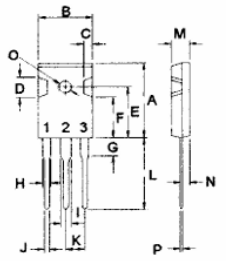
120 VOLTS
80 WATTS



TO-247(3P)

MAXIMUM RATINGS

Characteristic	Symbol	2SD718	Unit
Collector-Emitter Voltage	V_{CEO}	120	V
Collector-Base Voltage	V_{CBO}	120	V
Emitter-Base Voltage	V_{EBO}	5.0	V
Collector Current - Continuous - Peak	I_C I_{CM}	8.0 16	A
Base current	I_B	0.8	A
Total Power Dissipation @T_C = 25°C Derate above 25°C	P_D	80 0.64	W W/°C
Operating and Storage Junction Temperature Range	T_J , T_{STG}	-55 to +150	°C



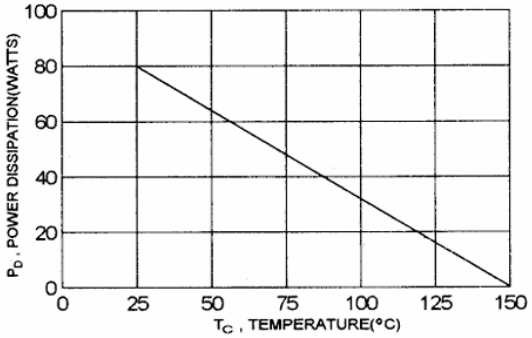
PIN 1.BASE
2.COLLECTOR
3.EMITTER

DIM	MILLIMETERS	
	MIN	MAX
A	20.63	22.38
B	15.38	16.20
C	1.90	2.70
D	5.10	6.10
E	14.81	15.22
F	11.72	12.84
G	4.20	4.50
H	1.82	2.46
I	2.92	3.23
J	0.89	1.53
K	5.26	5.66
L	18.50	21.50
M	4.68	5.36
N	2.40	2.80
O	3.25	3.65
P	0.55	0.70

THERMAL CHARACTERISTICS

Characteristic	Symbol	Max	Unit
Thermal Resistance Junction to Case	Rθjc	1.56	°C/W

FIGURE -1 POWER DERATING



ELECTRICAL CHARACTERISTICS (T_C = 25°C unless otherwise noted)

Characteristic	Symbol	Min	Max	Unit
OFF CHARACTERISTICS				
Collector-Emitter Breakdown Voltage (I_C= 50 mA, I_B= 0)	$V_{(BR)CEO}$	120		V
Collector Cutoff Current (V_{CB}= 120 V, I_E= 0)	I_{CBO}		10	uA
Emitter Cutoff Current (V_{EB}= 5.0 V, I_C= 0)	I_{EBO}		10	uA
ON CHARACTERISTICS (1)				
DC Current Gain (I_C= 1.0 A, V_{CE}= 5.0 V) *	hFE(2)	55	160	
Collector-Emitter Saturation Voltage (I_C= 5.0 A, I_B= 0.5 A)	$V_{CE(sat)}$		2.5	V
Base-Emitter On Voltage (I_C= 5.0 A, V_{CE}=5.0 V)	$V_{BE(on)}$		1.5	V
DYNAMIC CHARACTERISTICS				
Current-Gain-Bandwidth Product (I_C = 1.0 A, V_{CE} = 5.0 V, f = 1.0 MHz)	f_T	12(typ)		MHz
Output capacitance (V_{CB} = 10 V ,I_E = 0, f = 1.0 MHz)	C_{ob}	170(typ)		pF

(1) Pulse Test: Pulse Width =300 us,Duty Cycle ≤ 2.0%

* hFE(2) Classification :

55 R 110	80 O 160

■ ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS (T_A=25°C)

PARAMETER		SYMBOL	RATINGS	UNIT
Collector-Base Voltage		V_{CBO}	-160	V
Collector-Emitter Voltage		V_{CEO}	-160	V
Emitter-Base Voltage		V_{EBO}	-6	V
Collector Current		I_C	-1	A
Base Current		I_B	-0.5	A
Collector Power Dissipation	SOT-89	P_C	500	W
	TO-92/TO-92NL		900	W
Junction Temperature		T_J	150	°C
Storage Temperature		T_{STG}	-55 ~150	°C

Note: Absolute maximum ratings are those values beyond which the device could be permanently damaged. Absolute maximum ratings are stress ratings only and functional device operation is not implied.

■ ELECTRICAL CHARACTERISTICS (T_A=25°C)

PARAMETER	SYMBOL	TEST CONDITIONS	MIN	TYP	MAX	UNIT
Collector Cut-Off Current	I_{CBO}	V_{CB}=-150V, I_E=0			-1.0	μA
Emitter Cut-Off Current	I_{EBO}	V_{EB}=-6V, I_C=0			-1.0	μA
Collector-Emitter Breakdown Voltage	$V_{(BR)CEO}$	I_C=-10mA, I_B=0	-160			V
DC Current Gain	h_{FE}	V_{CE}=-5V, I_C=-200mA	60		320	
Collector-Emitter Saturation Voltage	$V_{CE(sat)}$	I_C=-500mA, I_B=-50mA			-1.5	V
Base-Emitter Voltage	V_{BE}	V_{CE}=-5V, I_C=-5mA	-0.45		-0.75	V
Transition Frequency	f_T	V_{CE}=-5V, I_C=-200mA	15	50		MHz
Collector Output Capacitance	C_{ob}	V_{CB}=-10V, f=1MHz, I_E=0			35	pF

■ CLASSIFICATION OF h_{FE}

RANK	R	O	P
RANGE	60~120	100~200	160~320

TOSHIBA TRANSISTOR SILICON NPN EPITAXIAL TYPE

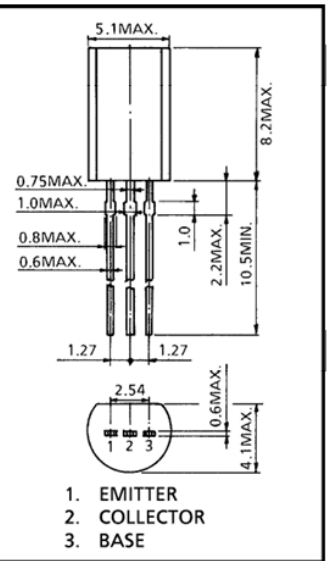
2SC2383

COLOR TV VERT. DEFLECTION OUTPUT APPLICATIONS

COLOR TV CLASS B SOUND OUTPUT APPLICATIONS

- High Voltage : V_{CEO} = 160 V
- Large Continuous Collector Current Capability.
- Recommended for Vert. Deflection Output & Sound Output Applications for Line Operated TV.
- Complementary to 2SA1013

Unit in mm



JEDEC	TO-92MOD
EIAJ	—
TOSHIBA	2-5J1A

Weight : 0.36 g

MAXIMUM RATINGS (Ta = 25°C)

CHARACTERISTIC	SYMBOL	RATING	UNIT
Collector-Base Voltage	V_{CBO}	160	V
Collector-Emitter Voltage	V_{CEO}	160	V
Emitter-Base Voltage	V_{EBO}	6	V
Collector Current	I_C	1	A
Base Current	I_B	0.5	A
Collector Power Dissipation	P_C	900	mW
Junction Temperature	T_j	150	°C
Storage Temperature Range	T_{stg}	−55~150	°C

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Ta = 25°C)

CHARACTERISTIC	SYMBOL	TEST CONDITION	MIN.	TYP.	MAX.	UNIT
Collector Cut-off Current	I_{CBO}	V_{CB} = 150 V, I_E = 0	—	—	1.0	μA
Emitter Cut-off Current	I_{EBO}	V_{EB} = 6 V, I_C = 0	—	—	1.0	μA
Collector-Emitter Breakdown Voltage	$V_{(BR)CEO}$	I_C = 10 mA, I_B = 0	160	—	—	V
DC Current Gain	h_{FE} (Note)	V_{CE} = 5 V, I_C = 200 mA	60	—	320	
Collector-Emitter Saturation Voltage	$V_{CE(sat)}$	I_C = 500 mA, I_B = 50 mA	—	—	1.5	V
Base-Emitter Voltage	V_{BE}	V_{CE} = 5 V, I_C = 5 mA	0.45	—	0.75	V
Transition Frequency	f_T	V_{CE} = 5 V, I_C = 200 mA	20	100	—	MHz
Collector Output Capacitance	C_{ob}	V_{CB} = 10 V, I_E = 0, f = 1 MHz	—	—	20	pF

(Note) : h_{FE} Classification R : 60~120, O : 100~200, Y : 160~320

1N4001 - 1N4007

1.0A RECTIFIER

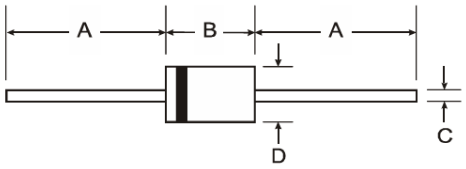
Please click here to visit our online spice models database.

Features

- Diffused Junction
- High Current Capability and Low Forward Voltage Drop
- Surge Overload Rating to 30A Peak
- Low Reverse Leakage Current
- **Lead Free Finish, RoHS Compliant (Note 3)**

Mechanical Data

- Case: DO-41
- Case Material: Molded Plastic. UL Flammability Classification Rating 94V-0
- Moisture Sensitivity: Level 1 per J-STD-020D
- Terminals: Finish - Bright Tin. Plated Leads Solderable per MIL-STD-202, Method 208
- Polarity: Cathode Band
- Mounting Position: Any
- Ordering Information: See Page 2
- Marking: Type Number
- Weight: 0.30 grams (approximate)



Dim	DO-41 Plastic	
	Min	Max
A	25.40	—
B	4.06	5.21
C	0.71	0.864
D	2.00	2.72
All Dimensions in mm		

Maximum Ratings and Electrical Characteristics @T_A = 25°C unless otherwise specified

Single phase, half wave, 60Hz, resistive or inductive load.
For capacitive load, derate current by 20%.

Characteristic	Symbol	1N4001	1N4002	1N4003	1N4004	1N4005	1N4006	1N4007	Unit
Peak Repetitive Reverse Voltage Working Peak Reverse Voltage DC Blocking Voltage	V_{RRM} V_{RWM} V_R	50	100	200	400	600	800	1000	V
RMS Reverse Voltage	$V_{R(RMS)}$	35	70	140	280	420	560	700	V
Average Rectified Output Current (Note 1) @ T_A = 75°C	I_O	1.0							A
Non-Repetitive Peak Forward Surge Current 8.3ms single half sine-wave superimposed on rated load	I_{FSM}	30							A
Forward Voltage @ I_F = 1.0A	V_{FM}	1.0							V
Peak Reverse Current @T_A = 25°C at Rated DC Blocking Voltage @ T_A = 100°C	I_{RM}	5.0 50							μA
Typical Junction Capacitance (Note 2)	C_j	15				8			pF
Typical Thermal Resistance Junction to Ambient	$R_{\theta JA}$	100							K/W
Maximum DC Blocking Voltage Temperature	T_A	+150							°C
Operating and Storage Temperature Range	T_J, T_{STG}	-65 to +150							°C

Notes:
1. Leads maintained at ambient temperature at a distance of 9.5mm from the case.
2. Measured at 1.0 MHz and applied reverse voltage of 4.0V DC.
3. EU Directive 2002/95/EC (RoHS). All applicable RoHS exemptions applied, see EU Directive 2002/95/EC Annex Notes.

2SA1015

PNP SILICON TRANSISTOR

■ ABSOLUTE MAXIMUM RATING (Ta=25°C, unless otherwise specified)

PARAMETER	SYMBOL	RATINGS	UNIT
Collector-Base Voltage	V_{CBO}	-50	V
Collector-Emitter Voltage	V_{CEO}	-50	V
Emitter-Base Voltage	V_{EBO}	-5	V
Collector Current	I_C	-150	mA
Base Current	I_B	-50	mA
Collector Dissipation	P_C	400	mW
Junction Temperature	T_J	125	°C
Storage Temperature	T_{STG}	-55 ~ +125	°C

Note: Absolute maximum ratings are those values beyond which the device could be permanently damaged. Absolute maximum ratings are stress ratings only and functional device operation is not implied.

■ ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Ta=25°C, unless otherwise specified)

PARAMETER	SYMBOL	TEST CONDITIONS	MIN	TYP	MAX	UNIT
Collector-Base Breakdown Voltage	BV_{CBO}	I_C=-100μA, I_E=0	-50			V
Collector-Emitter Breakdown Voltage	BV_{CEO}	I_C=-10mA, I_B=0	-50			V
Emitter-Base Breakdown Voltage	BV_{EBO}	I_E=-10μA, I_C=0	-5			V
Collector Cut-off Current	I_{CBO}	V_{CB}=-50V, I_E=0			-100	nA
Emitter Cut-off Current	I_{EBO}	V_{EB}=-5V, I_C=0			-100	nA
DC Current Gain	h_{FE1}	V_{CE}=-6V, I_C=-2mA	120		700	
	h_{FE2}	V_{CE}=-6V, I_C=-150mA	25			
Collector-Emitter Saturation Voltage	$V_{CE(SAT)}$	I_C=-100mA, I_B=-10mA		-0.1	-0.3	V
Base-Emitter Saturation Voltage	$V_{BE(SAT)}$	I_C=-100mA, I_B=-10mA			-1.1	V
Output Capacitance	C_{OB}	V_{CB}=-10V, I_E=0, f=1MHz		4.0	7.0	pF
Current Gain Bandwidth Product	f_T	V_{CE}=-10V, Ic=-1mA	80			MHz
Noise Figure	NF	V_{CE}=-6V , I_C=-0.1mA, R_G=1kΩ, f=100Hz		0.5	6	dB

■ CLASSIFICATION OF h_{FE1}

RANK	Y	GR	BL
RANGE	120-240	200-400	350-700

MOSPEC

HIGH-POWER PNP SILICON POWER TRANSISTORS

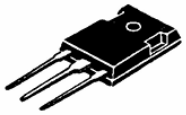
...designed for use in general-purpose amplifier and switching application .

FEATURES:
* Recommend for 45 - 50W Audio Frequency Amplifier Output stage.
* Complementary to 2SD718

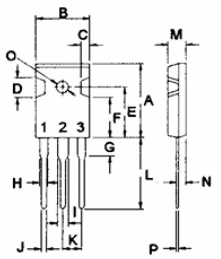
PNP
2SB688

8 AMPERE
POWER
TRANASISTOR

120 VOLTS
80 WATTS



TO-247(3P)



PIN 1.BASE
2.COLLECTOR
3.EMITTER

DIM	MILLIMETERS	
	MIN	MAX
A	20.63	22.38
B	15.38	16.20
C	1.90	2.70
D	5.10	6.10
E	14.81	15.22
F	11.72	12.84
G	4.20	4.50
H	1.82	2.46
I	2.92	3.23
J	0.89	1.53
K	5.26	5.66
L	18.50	21.50
M	4.68	5.36
N	2.40	2.80
O	3.25	3.65
P	0.55	0.70

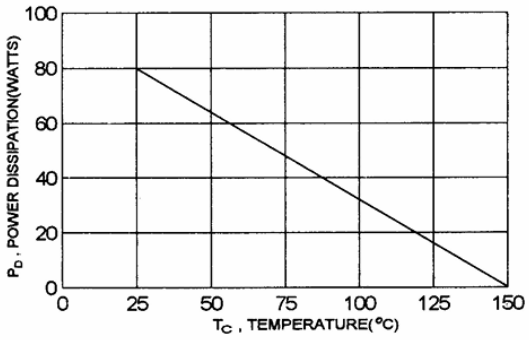
MAXIMUM RATINGS

Characteristic	Symbol	2SB688	Unit
Collector-Emitter Voltage	V_{CEO}	120	V
Collector-Base Voltage	V_{CBO}	120	V
Emitter-Base Voltage	V_{EBO}	5.0	V
Collector Current - Continuous - Peak	I_C I_{CM}	8.0 16	A
Base current	I_B	0.8	A
Total Power Dissipation @T_C = 25°C Derate above 25°C	P_D	80 0.64	W W/°C
Operating and Storage Junction Temperature Range	T_J , T_{STG}	-55 to +150	°C

THERMAL CHARACTERISTICS

Characteristic	Symbol	Max	Unit
Thermal Resistance Junction to Case	Rθjc	1.56	°C/W

FIGURE -1 POWER DERATING



WEITRON

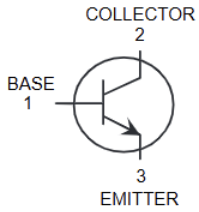
TIP41 Series

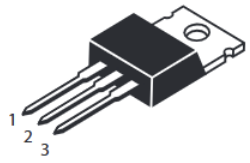
NPN Silicon Power Transistor

Pb Lead(Pb)-Free

FEATURES:

* Medium Power Linear Switching Applications





1. BASE
2. COLLECTOR
3. EMITTER

TO-220

MAXIMUM RATINGS (T_A=25℃ unless otherwise noted)

Symbol	Parameter	TIP41	TIP41A	TIP41B	TIP41C	Units
V_{CBO}	Collector-Base Voltage	40	60	80	100	V
V_{CEO}	Collector-Emitter Voltage	40	60	80	100	V
V_{EBO}	Emitter-Base Voltage	5				V
I_C	Collector Current -Continuous	6				A
P_C	Collector Power Dissipation	2				W
T_J	Junction Temperature	150				℃
T_{stg}	Storage Temperature	-55-150				℃

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (Tamb=25℃ unless otherwise specified)

Parameter		Symbol	Test conditions	MIN	MAX	UNIT
Collector-base breakdown voltage	TIP41 TIP41A TIP41B TIP41C	$V_{(BR)CBO}$	I_C=1mA, I_E=0	40 60 80 100		V
Collector-emitter breakdown voltage	TIP41 TIP41A TIP41B TIP41C	$V_{(BR)CEO}$	I_C=30mA, I_B=0	40 60 80 100		V
Emitter-base breakdown voltage		$V_{(BR)EBO}$	I_E= 1mA, I_C=0	5		V
Collector cut-off current	TIP41 TIP41A TIP41B TIP41C	I_{CBO}	V_{CB}=40V, I_E=0 V_{CB}=60V, I_E=0 V_{CB}=80V, I_E=0 V_{CB}=100V, I_E=0		0.4	mA
Collector cut-off current	TIP41/41A TIP41B/41C	I_{CEO}	V_{CE}=30V, I_B=0 V_{CE}=60V, I_B=0		0.7	mA
Emitter cut-off current		I_{EBO}	V_{EB}=5V, I_C=0		1	mA
DC current gain		$h_{FE(1)}$	V_{CE}=4V, I_C=0.3A	30		
		$h_{FE(2)}$	V_{CE}=4V, I_C=3A	15	75	
Collector-emitter saturation voltage		$V_{CE\ (sat)}$	I_C=6A, I_B=0.6A		1.5	V
Base-emitter voltage		$V_{BE(on)}$	V_{CE}=4V, I_C=6A		2	V
Transition Frequency		f_T	V_{CE}=10V, I_C=0.5A f = 1MHz	3		MHz

DESCRIPTION

·With TO-220C package

·Complement to type TIP41/41A/41B/41C

APPLICATIONS

·For medium power linear switching applications

PINNING

PIN	DESCRIPTION
1	Emitter
2	Collector;connected to mounting base
3	Base

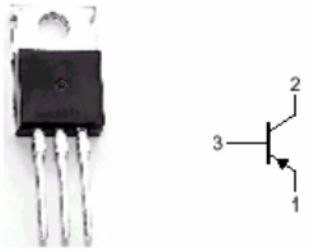


Fig.1 simplified outline (TO-220C) and symbol

ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS(Tc=25)

SYMBOL	PARAMETER		CONDITIONS	VALUE	UNIT
V_{CBO}	Collector-base voltage	TIP42	Open emitter	-40	V
		TIP42A		-60	
		TIP42B		-80	
		TIP42C		-100	
V_{CEO}	Collector-emitter voltage	TIP42	Open base	-40	V
		TIP42A		-60	
		TIP42B		-80	
		TIP42C		-100	
V_{EBO}	Emitter-base voltage		Open collector	-5	V
I_C	Collector current (DC)			-6	A
I_{CM}	Collector current-Pulse			-10	A
I_B	Base current			-2	A
P_C	Collector power dissipation		T_C=25	65	W
			T_a=25	2	
T_j	Junction temperature			150	
T_{stg}	Storage temperature			-65~150	

CHARACTERISTICS

Tj=25 unless otherwise specified

SYMBOL	PARAMETER		CONDITIONS	MIN	TYP.	MAX	UNIT
$V_{CEO(SUS)}$	Collector-emitter sustaining voltage	TIP42	I_C=30mA; I_B=0	-40			V
		TIP42A		-60			
		TIP42B		-80			
		TIP42C		-100			
$V_{CE(sat)}$	Collector-emitter saturation voltage		I_C=-6A ;I_B=-0.6A			-1.5	V
V_{BE}	Base-emitter on voltage		I_C=-6A ; V_{CE}=-4V			-2.0	V
I_{CES}	Collector cut-off current	TIP42	V_{CE}=-40V; V_{EB}=0			-0.4	mA
		TIP42A	V_{CE}=-60V; V_{EB}=0				
		TIP42B	V_{CE}=-80V; V_{EB}=0				
		TIP42C	V_{CE}=-100V; V_{EB}=0				
I_{CEO}	Collector cut-off current	TIP41/41A	V_{CE}=-30V; I_B=0			-0.7	mA
		TIP41B/41C	V_{CE}=-60V; I_B=0				
I_{EBO}	Emitter cut-off current		V_{EB}=-5V; I_C=0			-1.0	mA
h_{FE-1}	DC current gain		I_C=-0.3A ; V_{CE}=-4V	30			
h_{FE-2}	DC current gain		I_C=-3A ; V_{CE}=-4V	15		75	
f_T	Transition frequency		I_C=-0.5A ; V_{CE}=-10V	3			MHz